

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”»

Факультет физики

Сорокин Сергей Андреевич

**ДВУМЕРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТАМАТЕРИАЛЫ
С УПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ
И ВОЛНОВОЙ ОТКЛИК В НИХ**

Магистерская диссертация
по направлению подготовки 03.04.02 Физика
образовательная программа «Физика»

Научный руководитель

д-р физ.-мат. наук

Ковалёва Маргарита Алексеевна

Москва 2025

Аннотация

Метаматериалы являются одним из самых перспективных направлений в науке о материалах. Благодаря микроструктуре субволнового масштаба в таких системах можно добиваться различных физических эффектов, например, отрицательных эффективных параметров или суперлинзирования. Отдельный интерес представляют двумерные структуры, которые могут применяться для задач управления поверхностными волнами в микроэлектронике или сейсмозащиты. Наиболее широко исследованы двумерные метаматериалы, основанные на сочетании тонкой упругой пластины с дискретной системой резонаторов. Наличие локально-резонансной структуры приводит к модификации спектра колебаний пластины, что позволяет реализовать различные эффекты – от запрещенных зон до топологически защищенных краевых состояний. Однако, при практическом применении двумерных систем, например, в микроэлектронных устройствах, основанных на поверхностных волнах, необходимо учитывать взаимодействие пластины с упругой подложкой, способное существенно изменить спектр колебаний. В идеальном случае это взаимодействие может быть рассмотрено как сплошной контакт пластины с подложкой, однако, несовершенства поверхностей приводят к появлению набора дискретных контактов, играющих роль локально-резонансной структуры. Особенностью такой системы является то, что резонаторы связывают две подсистемы, обладающие существенно отличающимися непрерывными спектрами. Еще одной особенностью является нелинейный характер резонаторов, возникающий вследствие того, что области контакта обычно не являются плоскими и должны описываться аналогично гранулярным или виброударным системам. Работа посвящена построению адекватных моделей локально-резонансных систем «тонкая пластина - подложка». Разработанные аналитические модели позволяют исследовать характерные особенности спектров колебаний. Результаты, полученные в рамках аналитического рассмотрения, сравниваются с данными конечно-элементного моделирования реальных материалов.

Содержание

Аннотация	2
1 Введение	4
1.1 Общие сведения о метаматериалах	4
1.2 Двумерные упругие локально-резонансные метаматериалы .	5
1.3 Контакт твёрдых тел	7
2 Модель двумерного локально-резонансного метаматериала	8
2.1 Пластина с периодическим массивом стержней	9
2.2 Пластина в контакте с упругой подложкой	10
3 Используемые методы	23
3.1 Метод функций Грина	23
3.2 Метод комплексной огибающей	28
4 Результаты и выводы	35
4.1 Пластина с резонаторами	35
4.2 Пластина на подложке. Сплошной линейный контакт.	38
4.3 Пластина на подложке. Дискретные плоские контакты.	40
4.4 Пластина на подложке. Дискретные сферические контакты при малых амплитудах колебаний.	42
4.5 Пластина на подложке. Дискретные сферические контакты при больших амплитудах колебаний.	43
5 Заключение	47
Список литературы	48

1 Введение

1.1 Общие сведения о метаматериалах

Одним из наиболее перспективных направлений в современной науке о материалах являются разработка и исследование метаматериалов. Метаматериалами называют системы, волновые свойства которых определяются микроструктурой субволнового масштаба, как правило называемой метаатомами. Идея управления распространением волн с помощью микроструктуры возникла из зонной теории физики твёрдого тела. Первоначально были созданы фотонные кристаллы [1, 2], позволяющие управлять распространением света с помощью периодического изменения показателя преломления. Позже эта же идея была распространена на механические колебания, что привело к возникновению фононных кристаллов.

Стоит отметить, что на данный момент метаматериалы не ограничиваются лишь периодическим расположением метаатомов. Например, оказалось, что использование локально-резонансных элементов в микроструктуре позволяет получать экзотические эффективные волновые свойства [3–5]. Для механических колебаний это могут быть отрицательная эффективная плотность, отрицательная эффективная сжимаемость [6] или отрицательный коэффициент преломления. При этом все перечисленные эффективные параметры невозможно получить в классических, то есть не метаматериалах. Более того, подбирая резонансные свойства метаатомов можно получать среду с желаемыми волновыми свойствами.

Таким образом, упругие локально-резонансные метаматериалы представляют большой интерес для практического применения, например, для рекуперации энергии механических колебаний, отвода и подавления сейсмических волн, фильтрации сигналов, виброзащиты и других видов управления волнами [7–9]. Однако, метаматериалы представляют интерес также и для фундаментальной науки. В частности, была продемонстрирована воз-

возможность создания упругого аналога графена, в спектре упругих колебаний которого наблюдается образование аналога точки Дирака [5]. Характерной особенностью электронного спектра графена является точка Дирака, вблизи которой спектр является линейным. Это приводит к возможности наблюдения квантово-релятивистских эффектов, описываемых уравнением Дирака. Кроме того, в упругом аналоге графена предсказано возникновение топологических краевых мод [5, 10]. Эти результаты впоследствии были подтверждены экспериментально [11]. Таким образом, метаматериалы могут быть использованы для получения аналогов различных квантовых и топологических эффектов [12–14]. При этом преимущество метаматериалов заключается в простоте их изготовления и исследования.

1.2 Двумерные упругие локально-резонансные метаматериалы

Отдельным интересным классом метаматериалов являются двумерные упругие локально-резонансные метаматериалы [15]. Такие структуры могут представлять собой упругие пластины или полупространства, на поверхности которых расположены метаатомы с локально-резонансными свойствами. Несмотря на то, что возникли подобные системы недавно, они активно исследуются. На данный момент существует много работ, посвящённых волновым свойствам систем, в которых в качестве метаатомов используются стержни. Стержни в данном случае выступают в роли резонаторов за счёт собственных колебательных мод. Исследования демонстрируют, что наличие таких столбиков в качестве модифицирующей структуры позволяет получать запрещённые зоны в спектре, причём частота получаемой зоны напрямую зависит от частоты собственных колебаний. Это открывает новые возможности для задач виброзащиты и фильтрации, так как таким образом можно создавать структуры, эффективно подавляющие волны в желаемом диапазоне частот. В частности, активно исследуются структуры, в которых массивы периодически расположенных стержней расположены на упругом

полупространстве, что в перспективе позволит разрабатывать структуры, обеспечивающие эффективную защиту от сейсмических волн [16].

Более того, если параметры стержней различаются, можно наблюдать другие интересные физические эффекты. Например, если медленно менять высоту столбиков в одномерном массиве, можно добиться эффекта, известного как захват радуги [13,14]. С другой стороны, если имеется двумерный периодический массив одинаковых стержней, удаление одного ряда включений приводит к возникновению волноводной моды в такой структуре [17]. Более того, если сделать два двумерных массива столбиков с одинаковой периодической структурой, но разными резонансными характеристиками, на их границе можно получить топологически защищённые моды [5,10,11]. Кроме того, при добавлении к стержням полостей или отверстий можно наблюдать усиление влияния локальных резонансов и дальнейшую модификацию волновых свойств системы, получившую название эффект трамплина [18–20].

Таким образом, область двумерных локально-резонансных метаматериалов развивается достаточно активно и к данному моменту многие системы уже изучены. Однако стоит отметить, что большая часть результатов получена для метаматериалов с линейными взаимодействиями. Нелинейные метаматериалы изучены в гораздо меньшей степени, однако данная область также активно развивается, так как нелинейность может принести много качественно новых возможностей для управления распространением волн. Кроме того, несмотря на наличие многих работ, посвящённых структурам с тонкой пластиной или упругим полупространством, метаматериалы, включающие в себя обе эти компоненты остаются малоизученными. В этой области можно отметить работу [21, 22], в которой были исследованы волновые свойства системы с тонким слоем адсорбата без изгибной жёсткости на упругой подложке. В данной работе проводится изучение аналогичных систем, состоящих из тонкой пластины в контакте с упругим основанием. Исследуется влияние контакта с упругой подложкой на волновые свойства метаматериала. Рассматриваются разные варианты контактов: сплошные

линейные, а также дискретные с различными типами взаимодействий – как линейных, так и существенно нелинейных. Анализируется влияние элементов и параметров структуры на её волновые свойства.

1.3 Контакт твёрдых тел

Одной из областей механики является так называемая контактная механика, изучающая поведение тел, приведённых в контакт. Основопологающей работой в этой области можно назвать статью Генриха Герца 1882 года [23], в которой был описан контакт двух тел в областях с конечной кривизной поверхности. Было показано, что изменение площади контакта по мере деформации тел приводит к тому, что сила взаимодействия уже не может описываться линейной зависимостью от смещения, известной из закона Гука.

Контактная механика на данный момент является обширной областью с огромным прикладным значением, так как контакты различных тел встречаются повсеместно в инженерии, биологии и медицине [24]. Однако в большинстве исследований данной области, посвящённых нормальным контактам без учёта трения, изучается деформация контактирующих тел и напряжения, возникающие в процессе деформации [25]. Динамические контактные задачи также широко исследуются [25]. Однако эти работы часто сфокусированы на конкретных прикладных задачах. С другой стороны, в контексте настоящего исследования большое значение имеют динамические модели контактных взаимодействий. Среди работ в этой области можно выделить книги Р.А. Ибрагима [26] и Л.И. Маневича и О.В. Гендельмана [27], в которых подробно рассмотрены различные способы моделирования контактных систем и их динамики, а также книгу М. Тода [28], посвящённую полностью интегрируемыми моделям ударных взаимодействий.

2 Модель двумерного локально-резонансного метаматериала

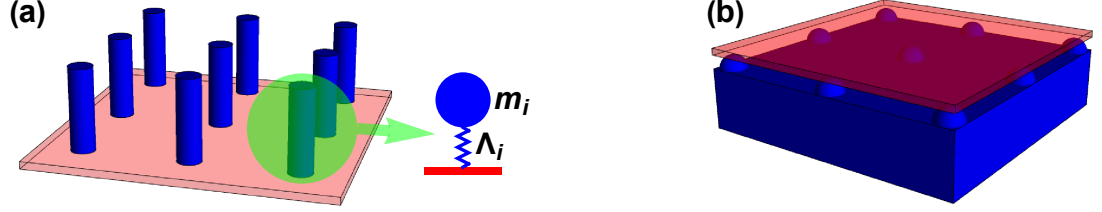


Рис. 1: Схематичное изображение рассматриваемых структур. Тонкая пластина с квадратной решёткой несвязанных упругих стержней (а) и тонкая пластина с квадратной решёткой точек контакта с упругим основанием (b).

Данная работа посвящена исследованию двумерных систем, обладающих локально-резонансной структурой. Тонкие упругие пластинки, модифицированные массивом резонаторов, позволяют изучить целый ряд важных физических явлений – от формирования запрещенной зоны в изгибном спектре колебаний пластины до создания мета- и супер-линз с разрешением, превосходящим дифракционный предел. В качестве простейшей реализации такой локально-резонансной структуры часто используют массив стержней, закрепленных на пластине (рис. 1а). Локальный резонанс наблюдается на собственной частоте изгибных колебаний стержня. В рамках аналитических моделей пластина обычно рассматривается в приближении Кирхгоффа-Лява, то есть, как не имеющая толщины и не испытывающая деформации в плоскости пластины. В данном приближении основными характеристиками пластины являются её поверхностная плотность ρ_s и модуль изгиба D . Уравнение движения пластины имеет вид:

$$\rho_s \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + D \Delta^2 \zeta = F, \quad (1)$$

где $\zeta = \zeta(x, y, t)$ – вертикальное смещение пластины, а $F = F(x, y, t)$ – сила на единицу поверхности, приложенная к пластине микроструктурой.

При отсутствии внешних сил дисперсия изгибных волн в такой пластине выражается как

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{\rho_s}} \cdot k^2, \quad (2)$$

где ω – частота, k – волновой вектор. Конечно, в реальных системах в пластине также могут распространяться колебания растяжения-сжатия в плоскости пластины, однако если пластина тонкая, энергия таких колебаний оказывается значительно выше энергии изгибных колебаний. Поэтому, при рассмотрении наиболее низкоэнергетической части спектра продольными колебаниями можно пренебречь.

2.1 Пластина с периодическим массивом стержней

Для пластины со стержнями модифицирующая структура моделируется как система периодически расположенных точечных гармонических осцилляторов (рис. 1а). У реального стержня существует множество колебательных мод: изгибные, крутильные, растяжения-сжатия и консольные. В такой модели рассматривается взаимодействие пластины с нижайшей колебательной модой, что соответствует первой изгибной моде упругого стержня. Соответственно, масса осциллятора m_i является массой стержня, а константа связи Λ_i выбирается таким образом, чтобы резонансная частота гармонического осциллятора $\Omega_{0,i} = \sqrt{\Lambda_i/m_i}$ совпадала с частотой первой изгибной моды рассматриваемого стержня. Как и в случае с приближением Кирхгоффа-Лява, такая модель оправдана при рассмотрении низкочастотной области колебаний. При этом можно получать желаемые значения Λ_i и m_i , варьируя материал и размеры стержня в реальной системе.

В такой модели уравнение движения i -го элемента модифицирующей структуры имеет вид:

$$m_i \frac{d^2 u_i}{dt^2} + \Lambda_i (u_i - \zeta_i) = 0, \quad (3)$$

где $u_i = u_i(t)$ – смещение i -го резонатора, а $\zeta_i = \zeta(x_i, y_i, t)$ – смещение пластины в точке крепления i -го резонатора. В данной работе все резонаторы

рассматриваются одинаковыми, поэтому в дальнейшем индекс i у массы и константы связи резонатора будет опускаться. Тогда сила, действующая на пластину со стороны системы резонаторов, записывается как

$$F(x, y) = - \sum_i \Lambda(\zeta - u_i) \delta(x - x_i, y - y_i), \quad (4)$$

где $\delta(x, y)$ – дельта-функция Дирака. Таким образом, система описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \rho_s \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + D \Delta^2 \zeta = - \sum_i \Lambda(\zeta - u_i) \delta(x - x_i, y - y_i), \\ m \frac{d^2 u_i}{dt^2} + \Lambda(u_i - \zeta_i) = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Получение дисперсионных кривых из уравнений (5) методом функций Грина будет представлено в разделе 3.1.

2.2 Пластина в контакте с упругой подложкой

Еще один возможный источник локальных резонансов, модифицирующих спектр изгибных колебаний пластины, имеет место в случае ее упругого контакта с подложкой (рис. 1b). Упругие силы, возникающие при взаимодействии пластины с подложкой через клеевой слой (или силы ван дер Ваальса при идеальной гладкости контактирующих поверхностей) или через систему точечных контактов при несовершенстве поверхности подложки, должны рассматриваться как возбуждающие в уравнениях движения (1). Существенным отличием от рассмотренного выше массива невзаимодействующих между собой осцилляторов является наличие непрерывного спектра собственных колебаний подложки. В рассматриваемом приближении (изгибные колебания пластины) эти колебания соответствуют поверхностным волнам Рэлея.

В случае, когда модифицирующая структура представляет собой упругое основание (подложку), последнее рассматривается как упругое полупространство. В такой системе за счёт наличия свободной поверхности по-

мимо объёмных волн возникают также поверхностные волны Рэлея, характеризующиеся экспоненциальным затуханием вглубь образца. Уравнения движения для продольной и поперечной волн в объёме упругого полупространства в отсутствии внешних объёмных сил имеют вид

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{\xi}_j}{\partial t^2} - c_j^2 \Delta \boldsymbol{\xi}_j = 0, \quad (6)$$

где индекс $j \in \{l, t\}$ маркирует продольные или поперечные колебания соответственно, $\boldsymbol{\xi}_j = \boldsymbol{\xi}_j(x, y, z, t)$ – вектор смещений среды в точке (x, y, z) для волны j , c_j – скорости распространения продольных $j = l$ и поперечных $j = t$ волн. Выберем систему координат так, что свободная поверхность соответствует плоскости xy , а полупространство соответствует $z < 0$. Решение уравнения (6) ищем в виде

$$\boldsymbol{\xi}_j = \boldsymbol{\Xi}_j e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)} e^{\kappa_j z}, \quad (7)$$

где $\boldsymbol{\Xi}_j$ – некоторый постоянный вектор, $\mathbf{k} = (k_x, k_y)^T$ – волновой вектор в плоскости поверхности, $\mathbf{r} = (x, y)^T$ – радиус-вектор в плоскости поверхности ω – частота, $\kappa_j = \sqrt{\mathbf{k}^2 - \omega^2/c_j^2}$ – коэффициент затухания. Смещения в продольной и поперечной волне удобно выразить через скалярный Υ_s и векторный Υ_v потенциалы:

$$\boldsymbol{\xi}_l = \nabla \Upsilon_s, \quad \boldsymbol{\xi}_t = \nabla \times \Upsilon_v. \quad (8)$$

В терминах потенциалов уравнение (6) имеет решения вида

$$\begin{aligned} \Upsilon_s &= B e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)} e^{\kappa_l z}, \\ \Upsilon_v &= \begin{pmatrix} C_x \\ C_y \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)} e^{\kappa_t z}, \end{aligned} \quad (9)$$

$$C_x = -C \sin(\theta), \quad C_y = C \cos(\theta), \quad (10)$$

где θ – угол между осью x и волновым вектором $\mathbf{k}$, а B и C – коэффициенты размерности квадрата длины, определяемые из граничных условий

на свободной поверхности полупространства. Полный вектор смещений ξ является суммой векторов ξ_l и ξ_t . Он имеет вид

$$\xi = \begin{pmatrix} ik_x B e^{\kappa_l z} - \kappa_t C_y e^{\kappa_t z} \\ ik_y B e^{\kappa_l z} + \kappa_t C_x e^{\kappa_t z} \\ \kappa_l B e^{\kappa_l z} - ik_y C_x e^{\kappa_t z} + ik_x C_y e^{\kappa_t z} \end{pmatrix} \cdot e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}, \quad (11)$$

В случае отсутствия сил, приложенных к поверхности, они имеют вид

$$\sigma_{xz} = \sigma_{yz} = \sigma_{zz} = 0, \quad (12)$$

где $\hat{\sigma}$ – тензор напряжений, компоненты которого выражаются следующим образом:

$$\sigma_{\beta\gamma} = \frac{E}{1+\nu} \left(u_{\beta\gamma} + \frac{\nu}{1-2\nu} u_{\eta\eta} \delta_{\beta\gamma} \right), \quad (13)$$

$$u_{\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_\beta}{\partial x_\gamma} + \frac{\partial \xi_\gamma}{\partial x_\beta} \right), \quad (14)$$

где E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона. Таким образом, граничные условия для компонент вектора смещения приобретают вид

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_x}{\partial z} + \frac{\partial \xi_z}{\partial x} \right) = 0, \\ \nu \left(\frac{\partial \xi_x}{\partial x} + \frac{\partial \xi_y}{\partial y} \right) + (1-\nu) \frac{\partial \xi_z}{\partial z} = 0, \\ z = 0, \end{cases} \quad (15)$$

После подстановки решения (11) система (15) сводится к двум уравнениям на коэффициенты B и C :

$$\begin{cases} c_l^2(-k^2 + \kappa_l^2)B - 2c_t^2(-k^2 B - ik\kappa_t C) = 0, \\ 2ik\kappa_l B - (k^2 + \kappa_t^2)C = 0. \end{cases} \quad (16)$$

Подстановка $\kappa_j = \sqrt{\mathbf{k}^2 - \omega^2/c_j^2}$ и условие равенства нулю детерминанта системы дают дисперсионное соотношение для волн Рэлея в виде

$$\omega = c_r k, \quad (17)$$

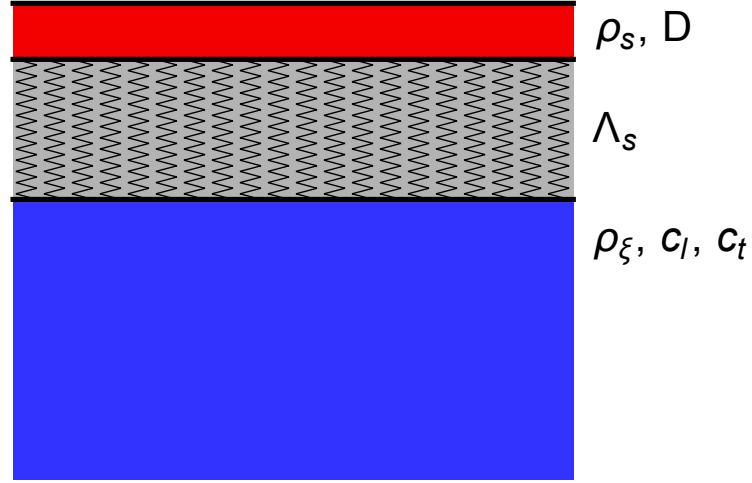


Рис. 2: Модель системы со сплошным контактом тонкой пластины и упругого основания. ρ_ξ – объёмная плотность материала основания. Связь между пластиной и подложкой моделируется как винклеровское основание с поверхностной жёсткостью Λ_s .

где c_r – скорость распространения волны Рэлея, определяющаяся соотношением продольной и поперечной скоростей звука в среде.

В случае контакта пластины с подложкой к свободной поверхности полупространства будут приложены силы, возникающие в результате взаимодействия с пластиной. Если поверхности контакта достаточно гладкие, можно считать, что контакт является сплошным. Модель такой системы схематично изображена на рисунке 2. Стоит отметить, что в данной модели связь между пластиной и подложкой моделируется как основание Винклера, то есть сплошная пружина с жёсткостью на единицу поверхности Λ_s . В таком случае на поверхности подложки возникает напряжение, пропорциональное разности смещений пластины и поверхности подложки

$$\sigma_{zz}(z = 0) = \Lambda_s(\zeta - \xi_z(z = 0)). \quad (18)$$

Таким образом, граничные условия на поверхности (15) должны быть пе-

реписаны следующим образом

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_x}{\partial z} + \frac{\partial \xi_z}{\partial x} \right) = 0, \\ \nu \left(\frac{\partial \xi_x}{\partial x} + \frac{\partial \xi_y}{\partial y} \right) + (1 - \nu) \frac{\partial \xi_z}{\partial z} = \Lambda_s (\zeta - \xi_z), \\ z = 0, \end{cases} \quad (19)$$

Стоит отметить, поскольку пластина в используемом приближении испытывает лишь изгибные колебания, разумно рассматривать проскальзывающие контакты, то есть сила в точках контакта имеет ненулевую компоненту лишь по оси z : $\mathbf{F} = (0, 0, F)^T$. Кроме изменения граничных условий, уравнение (6) должно быть дополнено уравнением движения пластины (1)

$$\begin{cases} \rho_s \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + D \Delta^2 \zeta = \Lambda_s (\zeta - \xi_z(z=0)), \\ \frac{\partial^2 \xi_j}{\partial t^2} - c_j^2 \Delta \xi_j = 0. \end{cases} \quad (20)$$

Как и в случае свободного полупространства, мы предполагаем распространение волн Рэлея в упругой подложке. Соответственно, решение для ξ имеет вид (11). Тогда система уравнений, определяющих динамику такой системы имеет вид

$$\begin{cases} -\rho_s \omega^2 \zeta + D k^4 \zeta = -\Lambda_s (\zeta - (\kappa_l B + i k C)), \\ c_l^2 (-k^2 + \kappa_l^2) B - 2c_t^2 (-k^2 B - i k \kappa_t C) = \frac{\Lambda_s}{\rho_\xi} (\zeta - (\kappa_l B + i k C)), \\ 2i k \kappa_l B - (k^2 + \kappa_t^2) C = 0. \end{cases} \quad (21)$$

Условие существования нетривиальных решений системы (21) определяет дисперсионные соотношения рассматриваемой структуры:

$$\left(\frac{D}{\rho_s} k^4 - \omega^2 \right) = \frac{\Lambda_s}{\rho_s} \left[\frac{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t}{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t + \frac{\Lambda_s \omega^2}{\rho_\xi} \kappa_l} \right]. \quad (22)$$

Стоит отметить, что до настоящего момента поверхностная жёсткость основания Винклера Λ_s рассматривалась как некоторый данный параметр.

При этом она, конечно, не является материальным параметром реальной системы и существует только в рамках построенной модели. Однако можно оценить значение Λ_s из физических соображений. Если поверхности контакта считать идеально гладкими, можно рассмотреть взаимодействие ван дер Ваальса между пластиной и подложкой. Для этого надо определить потенциал взаимодействия полупространства с некоторым атомом, лежащим вне его. Для описания взаимодействия двух атомов воспользуемся потенциалом Леннарда-Джонса:

$$U(x) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x} \right)^6 \right], \quad (23)$$

где x – расстояние между взаимодействующими атомами, а ϵ и σ – параметры потенциала, определяемые эмпирически. Чтобы получить взаимодействие атома с полупространством нужно проинтегрировать потенциал (23) по всем атомам, составляющим полупространство:

$$U(z_a) = \int 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{\sqrt{r^2 + z^2}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{\sqrt{r^2 + z^2}} \right)^6 \right] r dr d\theta dz, \quad (24)$$

где z_a – z -координата взаимодействующего с подложкой атома, r – расстояние между взаимодействующими атомами в плоскости подложки, z – расстояние между атомами по оси z . Интегрирование ведётся по всем атомам подложки. Тогда

$$U(z_a) = \frac{2\pi\epsilon\sigma^6}{5} \int_{-\infty}^{z_a} \frac{2\sigma^6 - 5z^6}{z^{10}} dz, \quad (25)$$

$$U(z_a) = \frac{2\pi\epsilon\sigma^6(15z_a^6 - 2\sigma^6)}{45z_a^9}. \quad (26)$$

Положение равновесия $z_{a,0}$ полученного потенциала (26) определяется условием

$$\left. \frac{dU}{dz_a} \right|_{z_a=z_{a,0}} = 0, \quad (27)$$

$$z_{a,0} = -\left(\frac{2}{5}\right)^{1/6} \sigma. \quad (28)$$

Вблизи положения равновесия потенциал (26) можно разложить в ряд:

$$U(z_a) \approx U(z_{a,0}) + 15\left(\frac{2}{5}\right)^{1/6} \pi \epsilon \sigma (z_a - z_{a,0})^2. \quad (29)$$

Сравнивая полученное разложение с потенциалом линейной пружины с жёсткостью Λ_s , можно получить поверхностную жёсткость связи

$$U(z_a) = U(z_{a,0}) + \frac{\Lambda_s (z_a - z_{a,0})^2}{2}, \quad (30)$$

$$\Lambda_s = 30\left(\frac{2}{5}\right)^{1/6} \pi \epsilon \sigma. \quad (31)$$

Другой возможный случай связи между пластиной и подложкой – слой упругого клея. В этом случае поверхностная жёсткость Λ_s будет зависеть от материальных параметров клеящего слоя:

$$\Lambda_s = \frac{E_g}{h_g}, \quad (32)$$

где E_g – модуль Юнга материала промежуточного слоя, а h_g – его толщина.

Наконец, можно рассмотреть идеальный контакт между пластиной и подложкой, то есть условие равенства вертикального смещения пластины ζ и поверхности основания $\xi_z(z = 0)$. В таком случае можно устремить $\Lambda_s \rightarrow \infty$ и получить дисперсионное соотношение в виде:

$$\left(\frac{D}{\rho_s} k^4 - \omega^2\right) = \frac{\rho_\xi}{\rho_s} \left[\frac{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t}{\omega^2 \kappa_l} \right]. \quad (33)$$

В реальных системах однако поверхности часто оказываются шероховатыми. В таких случаях моделирование контакта как сплошного оказывается некорректным и необходимо рассматривать контакт в наборе дискретных точек. Схематичное изображение модели такой системы представлено на рисунке 3. В данной работе рассматривается случай, когда пластина соприкасается с подложкой в периодически расположенных дискретных точках контакта (рис. 1b, 3). В отличие от случая сплошного контакта (рис.

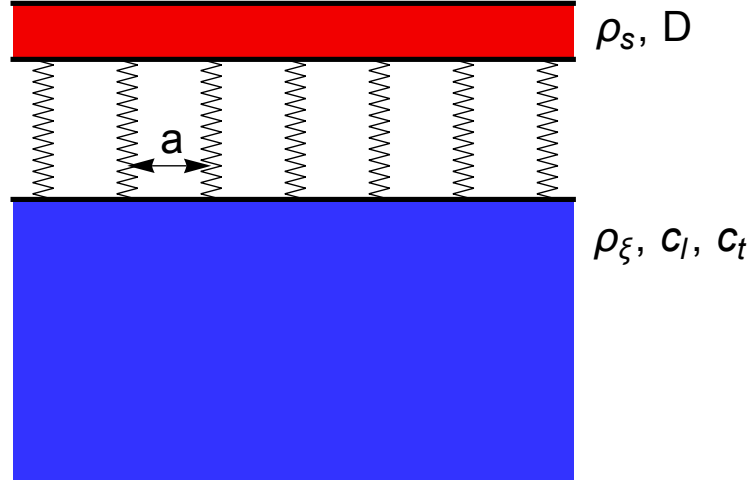


Рис. 3: Модель системы с дискретными точками контакта между тонкой пластиной и упругим основанием. Расстояние между соседними точками контакта – a . Связь между пластиной и подложкой в точках контакта моделируется как набор периодически расположенных точечных пружин.

2), вместо основания Винклера связь между пластиной и подложкой обеспечивается набором периодически расположенных одинаковых точечных пружин, которые могут быть как линейными, так и нелинейными, в зависимости от специфики исследуемой системы.

Если амплитуды колебаний малы и не превышают величины предварительного сжатия, возникающего за счёт гравитации, то возможны два существенно различных случая: плоские точки контактов и точки контактов с конечной кривизной, моделируемые как полусферические с радиусом R , равным радиусу кривизны реального контакта. Эти два типа контактов представлены схематически на рисунке 4. В первом случае (рис. 4а-с) для малых колебаний остаётся справедливым рассмотрение линейного взаимодействия в точках контакта.

$$F_i = -\Lambda \delta l(\mathbf{r}) \cdot \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \quad (34)$$

где $\delta l(\mathbf{r}) = (\zeta(\mathbf{r}) - \xi_z(\mathbf{r}, z = 0))$ – разность смещений пластины и поверхности подложки в точке $(\mathbf{r}, z = 0)$. Соответственно, уравнения движения такой системы схожи с теми, что имелись для случая сплошного контакта

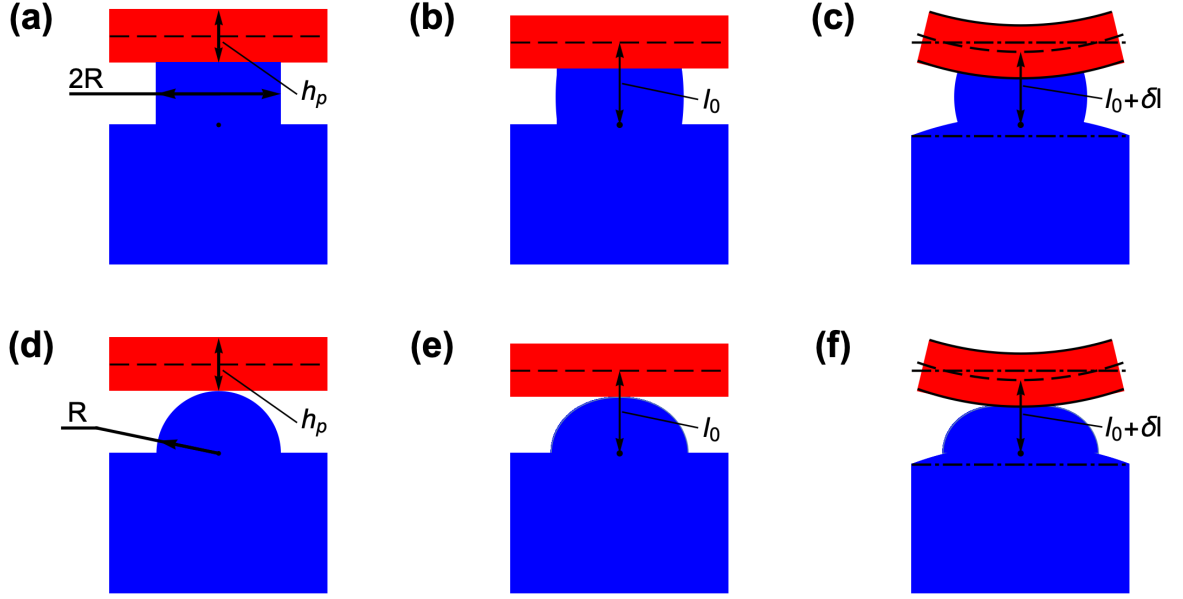


Рис. 4: Схематичные изображения двух типов дискретных точек контакта. Плоские (a-c) и полусферические (d-f) контакты. Радиусы контактов – R , толщина пластины – h_p (в приближении Кирхгоффа-Лява $h_p \rightarrow 0$). (a,d) – системы в положении равновесия в отсутствии гравитации, (b,e) – системы в положении равновесия в гравитационном поле, (c,f) – системы при деформации. Штриховая линия отражает положение срединной поверхности пластины. На рисунках (c,f) штрих-пунктирные линии отображают положения срединной поверхности пластины и поверхности подложки до деформации. В положении равновесия расстояние между срединной поверхностью пластины и центром контакта на поверхности подложки – l_0 ; δl – деформация контакта.

NB: Деформации, изображённые на рисунках, утрированы; реально рассматриваемые длины волн много больше масштаба неоднородностей поверхности.

(21):

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_s \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + D \Delta^2 \zeta = -\Lambda \sum_i (\zeta - (\kappa_l B + ikC)) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ c_l^2 (-k^2 + \kappa_l^2) B - 2c_t^2 (-k^2 B - ik\kappa_t C) = \\ \quad \frac{\Lambda}{\rho_\xi} (\zeta - (\kappa_l B + ikC)) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ 2ik\kappa_l B - (k^2 + \kappa_t^2) C = 0, \end{array} \right. \quad (35)$$

где $\mathbf{r}_i$ – координата i -ой точки контакта, а S_c – площадь элементарной ячейки периодической решётки, в узлах которой расположены точки контакта.

Аналогично случаю сплошного контакта, систему (35) можно свести к замкнутому уравнению на смещение пластины ζ :

$$\left(\rho_s \frac{\partial^2}{\partial t^2} + D \Delta^2\right) \zeta = \frac{\Lambda}{S_c} \left[\frac{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t}{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t + \frac{\Lambda \omega^2}{\rho_\xi S_c} \kappa_l} \right] \sum_i \zeta \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (36)$$

Константа взаимодействия Λ может быть вычислена как

$$\Lambda = \frac{2R}{G}, \quad (37)$$

$$G = \frac{3}{4} \left(\frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right), \quad (38)$$

где R – радиус цилиндра, ν_1 , ν_2 – коэффициенты Пуассона, а E_1 , E_2 – модули Юнга материалов подложки и пластины соответственно. Представленное соотношение является результатом рассмотрения контактной задачи о цилиндрическом индентере [29]. Стоит отметить, что для согласованности с моделью пластины Кирхгоффа-Лява следует устремить модуль Юнга пластины к бесконечности $E_2 \rightarrow \infty$. Тогда параметр G будет записываться как

$$G = \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \nu_1}{E_1}. \quad (39)$$

Однако для сравнения аналитических результатов с численным моделированием, в котором симулируются объекты с реальными материальными параметрами, разумно оставить G в виде (38).

Совершенно иная ситуация возникает при конечной кривизне точек контакта. Этот случай известен как контактная задача теории упругости и был впервые рассмотрен Герцем [23]. При сжатии соприкасающиеся тела испытывают упругую деформацию, в результате чего изменяются форма и площадь поверхностей контакта. Это приводит к нелинейному потенциалу взаимодействия, который для точек контакта с радиусами кривизны R_1 и R_2 имеет вид

$$U(\delta l) = \frac{2}{5G} \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)^{1/2} (d - \delta l)^{5/2}, \quad (40)$$

где δl – деформация контакта (отрицательные значения соответствуют сжатию, а положительные – растяжению), а d – предварительное сжатие, которое может возникать, если на систему действует постоянная сила. Если внешних сил нет, то $d = 0$. Записанная формула справедлива для контактов с произвольными кривизнами. Таким образом, для контакта, изображённого на рисунках 4с-f, её можно переписать с учётом $R_1 = R$ и $R_2 \rightarrow \infty$ как

$$U(\delta l) = \frac{2\sqrt{R}}{5G}(d - \delta l)^{5/2}. \quad (41)$$

Можно заметить, что потенциал (40- 41) работает только на сжатие. Тогда требуется рассматривать задачу в гравитационном поле. В таком случае равновесное состояние соответствует рисунку 4е, так как за счёт веса пластины в контакте возникает предварительное сжатие. Его величину d можно определить из условия равновесия:

$$-\left.\frac{dU}{d(\delta l)}\right|_{\delta l=0} = m_c g, \quad (42)$$

где m_c – масса сегмента, давящего на контакт, а g – ускорение свободного падения. Тогда

$$\frac{\sqrt{R}}{G}d^{3/2} = m_c g, \quad (43)$$

$$d = \left(\frac{m_c g G}{\sqrt{R}}\right)^{2/3}. \quad (44)$$

Важно отметить, что в данной работе при рассмотрении потенциала Герца предполагается движение пластины без отрыва от точек контакта, то есть амплитуда колебаний пластины относительно поверхности основания не превышает d . Уравнения движения системы, в которой контакты имеют

конечную кривизну и которая движется без отрыва имеют вид

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_s \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + D \Delta^2 \zeta = \\ \quad - \rho_s S_c g \sum_i \left(1 - \frac{\zeta - (\kappa_l B + i k C)}{d} \right)^{3/2} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ c_l^2 (-k^2 + \kappa_l^2) B - 2c_t^2 (-k^2 B - i k \kappa_t C) = \\ \quad \frac{\rho_s S_c g}{\rho_\xi} \left(1 - \frac{\zeta - (\kappa_l B + i k C)}{d} \right)^{3/2} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ 2i k \kappa_l B - (k^2 + \kappa_t^2) C = 0. \end{array} \right. \quad (45)$$

В описанных выше случаях амплитуда колебаний предполагалась малой, при которой не происходит отрыва пластины от контактов. Пусть теперь амплитуды колебаний большие и может происходить отрыв пластины, а при сближении происходит жёсткое столкновение. Такой тип контакта называется виброударным и часто моделируется с помощью негладких функций, например, потенциалом с бесконечной вертикальной стенкой:

$$U(\delta l) = \begin{cases} \infty, & \delta l \leq 0, \\ m_c g \delta l, & \delta l > 0. \end{cases} \quad (46)$$

Однако такое представление неудобно для аналитического рассмотрения задачи. Тогда виброударное взаимодействие можно приближать различными гладкими функциями. Хорошим аналитическим приближением виброударного потенциала является степенной потенциал с высокой чётной степенью [30]. Однако такой потенциал является симметричным, что не соответствует настоящей задаче. Нужно подобрать потенциал, который будет являться асимметричным, чтобы моделировать жёсткий удар при сжатии и постоянную силу тяжести при растяжении. При этом для аналитического рассмотрения важно избежать проблем с гладкостью в потенциале. В таком случае полезным приближением оказывается потенциал Тода [28], имеющий вид

$$U(\delta l) = m_c g \delta l + \frac{m_c g}{\alpha} \left(\exp[-\alpha \delta l] - 1 \right), \quad (47)$$

где α – параметр, определяющий жёсткость контакта и имеющий размерность обратной длины. Несмотря на то, что такой потенциал менее точно описывает контактное взаимодействие, чем потенциал Герца (40), тем не менее такое приближение значительно упрощает аналитическое рассмотрение колебаний с отрывом, так как потенциал Герца в этом случае оказывается негладким.

Параметр α потенциала Тода (47) можно оценить из следующих соображений. Если снова рассмотреть контакты конечной кривизны (рис. 4с-f), то коэффициент α можно вычислить из условия равенства кривизн потенциалов Тода и Герца в положении равновесия, чтобы пределы малых амплитуд были взаимно согласованы:

$$\frac{3}{2} \frac{\sqrt{R}}{G} \left(\frac{m_c g G}{\sqrt{R}} \right)^{1/3} = m_c g \alpha, \quad (48)$$

$$\alpha = \frac{3}{2} \left(\frac{m_c g G}{\sqrt{R}} \right)^{-2/3} = \frac{3}{2d}. \quad (49)$$

Система уравнений движения для структуры с контактным взаимодействием в приближении потенциала Тода имеет вид

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_s \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + D \Delta^2 \zeta = \\ \quad - \rho_s S_c g \sum_i \left(\exp \left[-\frac{3}{2} \cdot \frac{\zeta - \xi_z}{d} \right] - 1 \right) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ c_l^2 (-k^2 + \kappa_l^2) B - 2c_t^2 (-k^2 B - ik\kappa_t C) = \\ \quad \frac{\rho_s S_c g}{\rho_\xi} \left(\exp \left[-\frac{3}{2} \cdot \frac{\zeta - \xi_z}{d} \right] - 1 \right) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ 2ik\kappa_l B - (k^2 + \kappa_t^2) C = 0. \end{array} \right. \quad (50)$$

3 Используемые методы

3.1 Метод функций Грина

Существуют различные аналитические методы для получения дисперсионных кривых из уравнений движения (5), (35), (45), (50). Например, в литературе встречаются метод разложения по плоским волнам [31], суммирование по векторам обратной решётки [5], преобразования Лапласа и Фурье [32]. В данной работе используется метод функций Грина, широко применяемый в различных областях физики, в частности, для изучения линейных волн.

Суть метода функций Грина заключается в представлении волнового поля системы с множеством рассеивателей как суперпозиции волновых полей систем, в которых имеется всего один рассеиватель. В контексте настоящей работы в качестве рассеивателей рассматриваются локально-резонансные элементы. Таким образом, данный метод применим только для линейных волн, когда выполняется принцип суперпозиции, лежащий в основе метода. Стоит отметить, что несмотря на наличие нелинейных взаимодействий в точках контакта исследуемых систем, волны, распространяющиеся в пластине и основании предполагаются линейными, то есть принцип суперпозиции выполняется.

Данный метод применялся для расчёта дисперсионных кривых в метаматериале с одномерным периодическим массивом линейных резонаторов на пластине [3]. Однако для получения дисперсионных кривых для механических систем с двумерными массивами метаатомов метод функций Грина в литературе не использовался.

Рассмотрим уравнения движения (5) для тонкой пластины с резонаторами. Предполагая временную зависимость смещений в виде

$$\zeta(t) = \zeta e^{i\omega t}, \quad u_i(t) = u_i e^{i\omega t}, \quad (51)$$

можно исключить смещение осцилляторов:

$$u_i = \frac{\zeta_i}{1 - \omega^2/\Omega_0^2}. \quad (52)$$

Тогда первое уравнение можно переписать в замкнутом виде:

$$(-\rho_s \omega^2 + D \Delta^2) \zeta = \sum_i \frac{\Lambda \omega^2}{\Omega_0^2 - \omega^2} \zeta \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (53)$$

Введём следующее обозначение:

$$\mu(\omega) = \frac{\Lambda \omega^2}{\Omega_0^2 - \omega^2}, \quad (54)$$

$$\left(\Delta^2 - \frac{\rho_s \omega^2}{D} \right) \zeta = \frac{\mu(\omega)}{D} \sum_i \zeta \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (55)$$

Можно заметить, что правая часть получившегося уравнения состоит из двух множителей. Первый из них – $\mu(\omega)$ или μ -фактор – резонансный множитель, зависящий только от параметров одного осциллятора. С другой стороны, в правой части присутствует сумма по всем осцилляторам $\sum_i \zeta \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$, которая зависит от геометрического расположения осцилляторов на пластине, но не от параметров самих осцилляторов. Этот факт помогает анализировать влияние параметров метаатомов и геометрической структуры их расположения на пластине.

Теперь необходимо найти волновой отклик пластины на единичную точечную силу, то есть функцию Грина $G(\mathbf{r})$ для тонкой пластины. Подставляя $\zeta(\mathbf{r}) \equiv G(\mathbf{r})$ и $F = \delta(x, y)$ в уравнение (1), получаем

$$\left(\Delta^2 - \frac{\rho_s \omega^2}{D} \right) G = \delta(x, y). \quad (56)$$

Решение такого уравнения имеет вид

$$G(\mathbf{r}) = \frac{i}{8\tilde{k}^2} \left[H_0^{(1)}(\tilde{k}r) - H_0^{(1)}(i\tilde{k}r) \right], \quad (57)$$

где $\tilde{k} = (\rho_s \omega^2 / D)^{1/4}$, $H_0^{(1)}$ – функция Ганкеля первого рода, $r = |\mathbf{r}|$. Таким образом, $G(\mathbf{r})$ – функция Грина для пластины в приближении Кирхгоффа-Лява. Если к пластине приложены точечные силы F_i , решение уравнения

(1) с силой $F = \sum_i F_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$ можно записать в виде

$$\zeta(\mathbf{r}) = \sum_i F_i G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (58)$$

Тогда решение уравнения движения для пластины с осцилляторами (55) имеет вид

$$\zeta(\mathbf{r}) = \frac{\mu(\omega)}{D} \sum_i \zeta(\mathbf{r}_i) G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (59)$$

Таким образом, мы записали волновое поле в пластине с резонаторами в терминах функции Грина. Однако формула (59) сама по себе не определяет спектр изгибных волн.

Чтобы получить дисперсионные кривые из решения (59) используется тот факт, что в рассматриваемой структуре резонаторы расположены периодически. Тогда волновое поле ζ должно удовлетворять теореме Флоке-Блоха:

$$\zeta(\mathbf{r} + \mathbf{b}) = \zeta(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{b}}, \quad (60)$$

где $\mathbf{b}$ – вектор трансляции периодической решётки, в узлах которой расположены метаатомы. Рассмотрим квадратную решётку с периодом a . В таком случае вектор трансляции можно записать как

$$\mathbf{b} = a(n_x \mathbf{e}_x + n_y \mathbf{e}_y), \quad n_x, n_y \in \mathbb{Z}, \quad (61)$$

где $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y$ – единичные вектора, направленные вдоль осей x и y соответственно. Аналогичным образом можно выразить и координаты точек крепления осцилляторов:

$$\mathbf{r}_i = a(n_{x,i} \mathbf{e}_x + n_{y,i} \mathbf{e}_y). \quad (62)$$

Запишем волновое поле системы в точке крепления осциллятора $\mathbf{r}_{\tilde{n}} = (\tilde{n}_x, \tilde{n}_y)^T$ согласно (59):

$$\zeta(\mathbf{r}_{\tilde{n}}) = \frac{\mu(\omega)}{D} \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} \zeta(\mathbf{r}_i) G(\mathbf{r}_{\tilde{n}} - \mathbf{r}_i). \quad (63)$$

С другой стороны, согласно теореме Флоке-Блоха, можно записать смещение в точке крепления i -го резонатора через смещение в нуле координат $\zeta_0 = \zeta(\mathbf{r} = 0)$ как

$$\zeta(\mathbf{r}_i) = \zeta_0 e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}_i}. \quad (64)$$

Тогда решение (63) принимает вид

$$\zeta_0 e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}_{\tilde{n}}} = \frac{\mu(\omega)}{D} \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} \zeta_0 e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}_i} G(\mathbf{r}_{\tilde{n}} - \mathbf{r}_i), \quad (65)$$

$$1 = \frac{\mu(\omega)}{D} \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} e^{-i\mathbf{k}(\mathbf{r}_{\tilde{n}} - \mathbf{r}_i)} G(\mathbf{r}_{\tilde{n}} - \mathbf{r}_i). \quad (66)$$

Так как суммирование ведётся по бесконечным пределам, можно произвести замену переменных:

$$1 = \frac{\mu(\omega)}{D} \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}_i} G(\mathbf{r}_i). \quad (67)$$

Полученное выражение (67) является дисперсионным уравнением для пластины с набором резонаторов, расположенных в узлах квадратной решётки. Из него сразу можно видеть, что дисперсионное соотношение для периодической структуры оказывается инвариантным относительно трансляции волнового вектора $\mathbf{k}$ на вектор обратной решётки $\mathbf{K} = \frac{2\pi}{a}(n_x \mathbf{k}_x^{(e)} + n_y \mathbf{k}_y^{(e)})$, где $\mathbf{k}_x^{(e)}$, $\mathbf{k}_y^{(e)}$ – единичные векторы в k -пространстве. Поэтому дисперсионные кривые для дискретных структур, приведённые в разделе 4, построены в первой зоне Бриллюэна, являющейся элементарной ячейкой обратной решётки. Для квадратной решётки элементарная ячейка обратной решётки будет квадратом со стороной $\frac{\pi}{a}$. Она изображена серым квадратом на рисунке 5.

Стоит заметить, что в формуле (67) суммирование ведётся по узлам прямой решётки. Однако удобнее работать в пространстве волновых векторов. Чтобы перейти к такому представлению можно переписать функцию

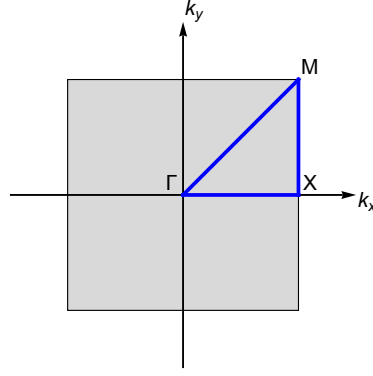


Рис. 5: Первая зона Бриллюэна квадратной решётки. Значения $\mathbf{k}$, лежащие внутри серого квадрата принадлежат первой зоне Бриллюэна. Синими линиями выделены направления высокой симметрии решётки, вдоль которых строятся дисперсионные кривые.

Грина (57) в интегральном представлении:

$$G(x, y) = \frac{1}{8\pi\tilde{k}^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i\tilde{k}xt} \left[\frac{e^{-\tilde{k}\lambda^-|y|}}{\lambda^-} - \frac{e^{-\tilde{k}\lambda^+|y|}}{\lambda^+} \right], \quad (68)$$

$$\begin{aligned} \lambda^+ &= \sqrt{1+t^2}, \\ \lambda^- &= \begin{cases} \sqrt{t^2-1}, & |t| \geq 1, \\ -i\sqrt{1-t^2}, & |t| < 1. \end{cases} \end{aligned} \quad (69)$$

При подстановке функции Грина в форме (68) в уравнение (67) последнее принимает вид

$$\frac{8\pi\tilde{k}^2 D}{\mu(\omega)} = \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} e^{-ia(k_x n_{x,i} + k_y n_{y,i})} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i\tilde{k}an_{x,i}t} \left[\frac{e^{-\tilde{k}a\lambda^-|n_{y,i}|}}{\lambda^-} - \frac{e^{-\tilde{k}a\lambda^+|n_{y,i}|}}{\lambda^+} \right]. \quad (70)$$

Введём обозначение

$$\tilde{I}(t) = \frac{e^{-ik_y a n_{y,i} - \tilde{k}a\lambda^-|n_{y,i}|}}{\lambda^-} - \frac{e^{-ik_y a n_{y,i} - \tilde{k}a\lambda^+|n_{y,i}|}}{\lambda^+}, \quad (71)$$

тогда дисперсионное уравнение можно переписать следующим образом:

$$\frac{8\pi\tilde{k}^2 D}{\mu(\omega)} = \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(\tilde{k}t - k_x)an_{x,i}} \tilde{I}(t). \quad (72)$$

Теперь можно воспользоваться формулой суммирования Пуассона:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{\pm i n x} dx = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(2\pi n), \quad (73)$$

где $f(x)$ – произвольная функция. Тогда дисперсионное уравнение (72) можно преобразовать следующим образом:

$$\frac{8\pi a \tilde{k}^2 D}{\mu(\omega)} = \sum_{n_{y,i}} \sum_{n_{x,i}} \int_{-\infty}^{+\infty} d((\tilde{k}t - k_x)a) e^{i[(\tilde{k}t - k_x)a] n_{x,i}} \tilde{I}(t), \quad (74)$$

$$\frac{4a \tilde{k}^3 D}{\mu(\omega)} = \sum_{n_{x,i}, n_{y,i}} \tilde{I}\left(\frac{k_x + 2\pi n_{x,i}/a}{\tilde{k}}\right), \quad (75)$$

Взятие суммы по $n_{y,i}$ даёт

$$\begin{aligned} \frac{4a \tilde{k}^3 D}{\mu(\omega)} = \\ \sum_n \left(\frac{1}{\lambda_n^-} \cdot \frac{\sinh[\lambda_n^-(a\tilde{k})]}{\cos[k_y a] - \cosh[\lambda_n^-(a\tilde{k})]} - \frac{1}{\lambda_n^+} \cdot \frac{\sinh[\lambda_n^+(a\tilde{k})]}{\cos[k_y a] - \cosh[\lambda_n^+(a\tilde{k})]} \right), \end{aligned} \quad (76)$$

где $\lambda_n^- = \sqrt{(k_{xn}/\tilde{k})^2 - 1}$, $\lambda_n^+ = \sqrt{(k_{xn}/\tilde{k})^2 + 1}$, и $k_{xn} = k_x + 2\pi n/a$. Полученная формула записана в терминах векторов обратной решётки.

Стоит отметить, что формула (76) является универсальной для дискретных структур с квадратной решёткой с точностью до выбора μ -фактора. Например, для получения дисперсионного соотношения для системы с дискретными линейными контактами между тонкой пластиной и упругой подложкой (36) нужно взять

$$\mu(\omega) = \frac{\Lambda}{S_c} \left[\frac{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t}{(\omega^2 - 2k^2 c_t^2)^2 - 4c_t^4 k^2 \kappa_l \kappa_t + \frac{\Lambda}{\rho_\xi S_c} \omega^2 \kappa_l} \right]. \quad (77)$$

3.2 Метод комплексной огибающей

Как было показано в предыдущем разделе, метод функций Грина позволяет получить универсальные формулы для дисперсионных соотношений при заданной геометрии расположения метаатомов. Однако в случае

резонансной структуры с нелинейными взаимодействиями, которые описываются уравнениями (45) или (50), μ -фактор нельзя получить простым исключением переменных, как это было сделано в случае линейных взаимодействий.

Для работы с нелинейными потенциалами взаимодействия используется метод комплексной огибающей [33]. Рассмотрим нелинейный осциллятор с произвольной возвращающей силой F :

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + F(v) = 0, \quad (78)$$

где $v = v(t)$ – смещение осциллятора из положения равновесия. В основе рассматриваемого метода лежит введение комплексной переменной вида

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\omega} v + \frac{i}{\sqrt{\omega}} \frac{\partial v}{\partial t} \right). \quad (79)$$

Можно заметить, что представленная комплексная переменная построена аналогично операторам рождения или уничтожения в квантовой механике. Заменяя переменные в уравнении (78), получаем:

$$-\sqrt{2\omega} \left(i\dot{\Psi} - \frac{\omega}{2} (\Psi - \Psi^\dagger) \right) + F \left(\frac{\Psi + \Psi^\dagger}{\sqrt{2\omega}} \right) = 0. \quad (80)$$

Далее для комплексной переменной Ψ вводится её огибающая ψ :

$$\Psi = \psi e^{-i\omega t}, \quad (81)$$

при этом ψ полагается независимой от времени. Тогда

$$-\sqrt{2\omega} \left(\omega \psi e^{-i\omega t} - \frac{\omega}{2} (\psi e^{-i\omega t} - \psi^\dagger e^{i\omega t}) \right) + F \left(\frac{\psi e^{-i\omega t} + \psi^\dagger e^{i\omega t}}{\sqrt{2\omega}} \right) = 0, \quad (82)$$

$$(\psi + \psi^\dagger e^{2i\omega t}) - \sqrt{\frac{2}{\omega^3}} F \left(\frac{\psi e^{-i\omega t} + \psi^\dagger e^{i\omega t}}{\sqrt{2\omega}} \right) e^{i\omega t} = 0. \quad (83)$$

В полученном уравнении функцию F можно разложить в ряд Тэйлора. Если после этого произвести усреднение по периоду $t_p = 2\pi/\omega$, получится уравнение вида

$$\psi - \sqrt{\frac{2}{\omega^3}} \tilde{F}(\psi, \psi^\dagger, \omega) = 0, \quad (84)$$

где за $\tilde{F}$ обозначены все члены разложения функции F в ряд Тэйлора, не обратившиеся в нуль после усреднения по t_p . При этом оказывается, что для многих реально встречающихся потенциалов $\tilde{F}$ можно записать в виде

$$\tilde{F}(\psi, \psi^\dagger, \omega) = \sum_{p=0}^{\infty} c_p \left(\frac{2}{\omega}\right)^{p+1/2} |\psi|^{2p} \psi, \quad (85)$$

где c_p – постоянные коэффициенты. Более того, модуль комплексной огибающей ψ связан с амплитудой колебаний нелинейного осциллятора A_v соотношением

$$|\psi| = \sqrt{\frac{\omega}{2}} A_v. \quad (86)$$

Таким образом уравнение (84) можно переписать как

$$\left(1 - \frac{2}{\omega^2} \sum_{p=0}^{\infty} c_p A_v^{2p}\right) \psi = 0, \quad (87)$$

что позволяет получить зависимость собственной частоты нелинейного осциллятора Ω_0 от амплитуды колебаний:

$$\Omega_0^2(A_v) = 2 \sum_{p=0}^{\infty} c_p A_v^{2p}. \quad (88)$$

Приведём теперь зависимость собственной частоты от амплитуды колебаний для осцилляторов с взаимодействиями Герца и Тода. Для потенциала Герца сила (на единицу массы) записывается как

$$F(v) = -\frac{g}{d} (1 - v)^{3/2}, \quad (89)$$

где v – смещение, обезразмеренное на величину предварительного сжатия d . Подставляя её в уравнение (78) и следуя процедуре, описанной выше,

получаем следующую зависимость:

$$\begin{aligned} \frac{d}{g} \Omega_0^2(A_v) = & \frac{10(A_v - 1)K\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right) \left(3\pi\sqrt{A_v+1} - 2(A_v^2 - 1)K\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)\right)}{45\pi A_v^2 \sqrt{A_v+1} E\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)} + \\ & \frac{2 \left(15\pi\sqrt{A_v+1} - 32(A_v^2 - 1)K\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)\right) E\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)}{45\pi A_v^2 \sqrt{A_v+1} E\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)} + \quad (90) \\ & \frac{4(A_v + 1)(27A_v^2 - 11)E\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)^2}{45\pi A_v^2 \sqrt{A_v+1} E\left(\frac{2A_v}{A_v+1}\right)}, \end{aligned}$$

где K и E – эллиптические интегралы первого и второго рода соответственно. График данной функции представлен сплошной красной кривой на рисунке 6.

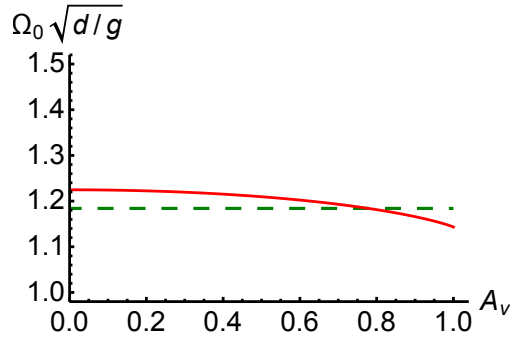


Рис. 6: Зависимость безразмерной собственной частоты от безразмерной амплитуды для осциллятора с взаимодействием Герца (красная сплошная линия). Зелёной пунктирной линией изображена константная функция.

Можно заметить, что частота в данном случае оказывается слабо зависящей от амплитуды колебаний. Относительное изменение частоты при изменении амплитуды от 0 до 1 – примерно 7%.

Для потенциала Тода силу на единицу массы в зависимости от безразмерного смещения можно записать следующим образом:

$$F(v) = -\frac{g}{d} \left(\exp[-\alpha v] - 1 \right). \quad (91)$$

В этом случае зависимость частоты от амплитуды имеет вид

$$\frac{d}{g} \Omega_0^2(A_v) = \frac{2}{A_v} \frac{I_1(\alpha d A_v)}{I_0(\alpha d A_v)}, \quad (92)$$

где I_n – модифицированная функция Бесселя первого рода. График представлен синей кривой на рисунке 7.

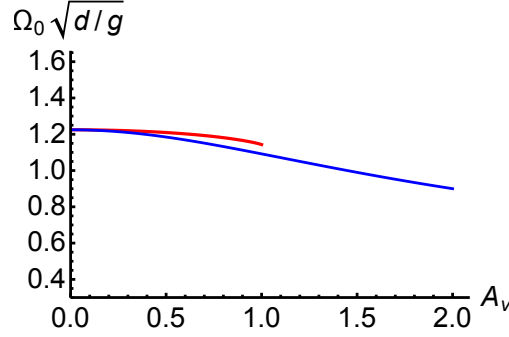


Рис. 7: Зависимость безразмерной собственной частоты от безразмерной амплитуды для осциллятора с взаимодействием Тода при $\alpha = 3/(2d)$ (синяя сплошная линия). Красной линией для сравнения приведена зависимость частоты от амплитуды для осциллятора с взаимодействием Герца. Линия для потенциала Герца заканчивается при $V = 1$, так как при больших амплитудах происходит отрыв.

Можно видеть, что зависимость собственной частоты нелинейного осциллятора от амплитуды его колебаний в случае потенциала Тода оказывается более резкой, чем в случае потенциала Герца. Однако амплитудная зависимость остаётся слабой.

Рассмотрим теперь метаматериал с нелинейным взаимодействием пластины и основания, уравнения движения которого имеют вид

$$\begin{cases} \left(\rho_s \frac{\partial^2}{\partial t^2} + D \Delta^2 \right) \zeta = \rho_s S_c \sum_i F \left(\frac{\zeta - \xi_z}{d} \right) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ Y(k, \omega) \xi_z = -F \left(\frac{\zeta - \xi_z}{d} \right), \end{cases} \quad (93)$$

где $Y(k, \omega)$ – некоторая функция, не зависящая от смещений пластины или основания. Нетрудно видеть, что системы уравнений (45) и (50) представимы в таком виде. Обезразмерим смещения на величину предварительного

сжатия d , введя безразмерные переменные $\zeta_d = \zeta/d$, $\xi_d = \xi_z/d$:

$$\begin{cases} \left(\rho_s \frac{\partial^2}{\partial t^2} + D \Delta^2 \right) \zeta_d = \frac{\rho_s S_c}{d} \sum_i F(\zeta_d - \xi_d) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ d Y(k, \omega) \xi_d = -F(\zeta_d - \xi_d). \end{cases} \quad (94)$$

Введём комплексные переменные вида (79) и их огибающие для безразмерных смещений пластины и подложки:

$$\begin{aligned} \Psi &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\omega} \xi_d + \frac{i}{\sqrt{\omega}} \frac{\partial \xi_d}{\partial t} \right) = \psi e^{-i\omega t}, \\ \Phi &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\omega} \zeta_d + \frac{i}{\sqrt{\omega}} \frac{\partial \zeta_d}{\partial t} \right) = \varphi e^{-i\omega t}. \end{aligned} \quad (95)$$

Тогда уравнения (94) можно переписать следующим образом:

$$\begin{cases} \varphi e^{-i\omega t} + \varphi^\dagger e^{i\omega t} - \frac{D}{\rho_s \omega^2} \Delta^2 (\varphi e^{-i\omega t} + \varphi^\dagger e^{i\omega t}) = \\ \sqrt{\frac{2}{\omega^3}} \frac{S_c}{d} \sum_i F \left(\frac{\varphi - \psi}{\sqrt{2\omega}} e^{-i\omega t} + \frac{\varphi^\dagger - \psi^\dagger}{\sqrt{2\omega}} e^{i\omega t} \right) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ d Y(k, \omega) \frac{\psi e^{-i\omega t} + \psi^\dagger e^{i\omega t}}{\sqrt{2\omega}} = -F \left(\frac{\varphi - \psi}{\sqrt{2\omega}} e^{-i\omega t} + \frac{\varphi^\dagger - \psi^\dagger}{\sqrt{2\omega}} e^{i\omega t} \right). \end{cases} \quad (96)$$

Аналогично случаю нелинейного осциллятора, в выражении (96) функцию F можно разложить в ряд Тэйлора, а также произвести усреднение по периоду t_p . Тогда

$$\begin{cases} \varphi - \frac{D}{\rho_s \omega^2} \Delta^2 \varphi = \sqrt{\frac{2}{\omega^3}} \frac{S_c}{d} \sum_i \tilde{F}(\varphi - \psi, \varphi^\dagger - \psi^\dagger, \omega) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ d Y(k, \omega) \frac{\psi}{\sqrt{2\omega}} = -\tilde{F}(\varphi - \psi, \varphi^\dagger - \psi^\dagger, \omega). \end{cases} \quad (97)$$

Записывая $\tilde{F}$ в форме (85), получаем

$$\begin{cases} \varphi - \frac{D}{\rho_s \omega^2} \Delta^2 \varphi = \\ \sqrt{\frac{2}{\omega^3}} \frac{S_c}{d} \sum_i \sum_{p=0}^{\infty} c_p \left(\frac{2}{\omega} \right)^{p+1/2} |\varphi - \psi|^{2p} (\varphi - \psi) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ d Y(k, \omega) \frac{\psi}{\sqrt{2\omega}} = - \sum_{p=0}^{\infty} c_p \left(\frac{2}{\omega} \right)^{p+1/2} |\varphi - \psi|^{2p} (\varphi - \psi). \end{cases} \quad (98)$$

Введём амплитуду относительных колебаний пластины и подложки:

$$A = \sqrt{\frac{2}{\omega}} |\varphi - \psi|. \quad (99)$$

Тогда уравнения принимают вид:

$$\begin{cases} \varphi - \frac{D}{\rho_s \omega^2} \Delta^2 \varphi = \frac{2}{\omega^2} \frac{S_c}{d} \sum_i \sum_{p=0}^{\infty} c_p A^{2p} (\varphi - \psi) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ dY(k, \omega) \psi = -2 \sum_{p=0}^{\infty} c_p A^{2p} (\varphi - \psi). \end{cases} \quad (100)$$

Вводя собственную частоту нелинейной пружины согласно (88), получаем

$$\begin{cases} \varphi - \frac{D}{\rho_s \omega^2} \Delta^2 \varphi = \frac{1}{\omega^2} \frac{S_c}{d} \sum_i \Omega_0^2(A) (\varphi - \psi) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \\ dY(k, \omega) \psi = -\Omega_0^2(A) (\varphi - \psi). \end{cases} \quad (101)$$

Итак, полученное уравнение (101) является линейным по комплексным огибающим φ и ψ . Более того, можно убедиться, что оно совпадает с системой уравнений для смещений в метаматериале с дискретными линейными контактами с точностью до замены $\Lambda \rightarrow \rho_s S_c \Omega_0^2(A)$. Таким образом, в системе (101) можно исключить одну из переменных и получить μ -фактор и дисперсионное уравнение, аналогичные тем, что получались для линейной системы, но с жёсткостью пружины, зависящей от амплитуды относительных колебаний A .

4 Результаты и выводы

В данной главе будут представлены дисперсионные кривые изгибных волн, распространяющихся в системах, описанных в главе 2. Аналитические результаты были получены методом функций Грина и методом комплексной огибающей (для метаматериалов с нелинейными взаимодействиями). Эти методы представлены в главе 3. Результатом аналитических расчётов являются дисперсионные уравнения вида (76). Для построения дисперсионных кривых, являющихся решением этих уравнений, используется математический пакет Wolfram Mathematica. При этом используются материальные параметры, соответствующие реальным. О конкретном выборе параметров будет сказано позднее. Кроме того, для дискретных систем спектры были также получены численно методом конечных элементов в пакете COMSOL Multiphysics для сопоставления с аналитическими расчётами. Численное моделирование позволяет оценить, насколько хорошо приближения, сделанные в аналитических моделях, отражают реальные системы.

4.1 Пластина с резонаторами

Начнём демонстрацию дисперсионных кривых с системы, состоящей из пластины и периодической решётки резонаторов. Спектр представлен на рисунке 8. Параметры системы использованные при расчёте данных кривых: изгибная жёсткость пластины $D = 51.28 \text{ Н} \cdot \text{м}$, поверхностная плотность пластины $\rho_s = 1.35 \cdot 10^6 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-2}$. Такие параметры соответствуют алюминиевой пластине толщиной $h = 0.002 \text{ м}$. Постоянная решётки, в узлах которой расположены метаатомы $a = 0.1 \text{ м}$, масса резонатора $m = 0.027 \text{ кг}$, а жёсткость его пружины $\Lambda = 9.593 \cdot 10^4 \text{ Н} \cdot \text{м}^{-1}$. Параметры выбраны таким образом для сопоставления с результатами работы [31] для такой же структуры, полученными методом разложения по плоским волнам. Таким образом можно сравнить результаты разных аналитических методов как между собой, так и с численным моделированием.

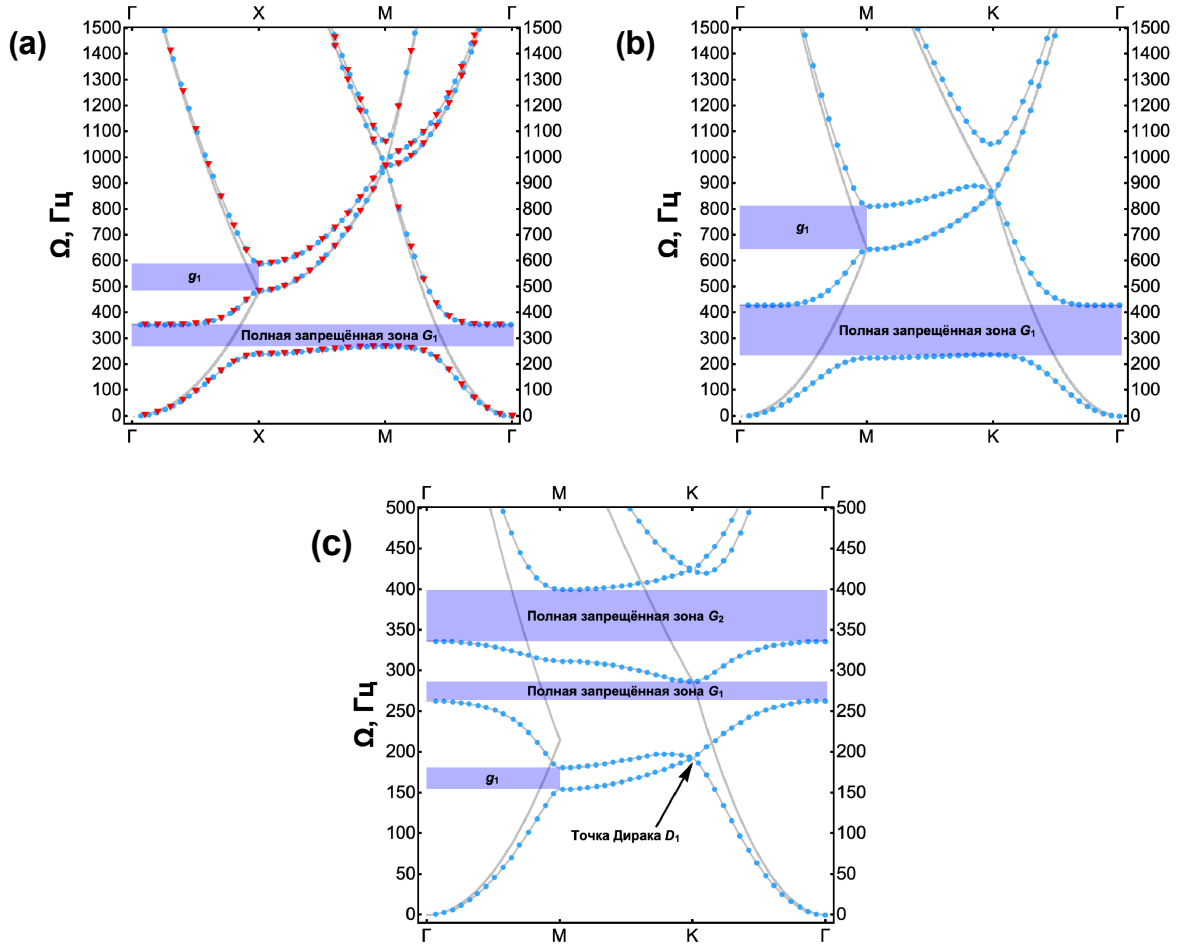


Рис. 8: Дисперсионные кривые $\Omega(\mathbf{k})$ изгибных волн в метаматериале с квадратной (а), простой треугольной (б) и гексагональной (с) решётками резонаторов на пластине. Собственная частота резонаторов – $\Omega_0 = 300$ Гц. Линиями с синими точками изображен спектр метаматериала, а сплошными серыми линиями – дисперсия свободной пластины. Красными треугольниками представлены результаты, полученные конечно-элементным моделированием для тонкой пластины с периодической системой точечных резонаторов с собственной частотой Ω_0 .

Рассмотрим спектр квадратной решётки, представленный на рисунке 8а. Можно видеть, что наличие локально-резонансной структуры приводит к открытию полной запрещённой зоны G_1 в спектре упругих колебаний, причём эта зона появляется на частоте, соответствующей собственной частоте резонансных элементов. Таким образом, в данной структуре изгибные вол-

ны с частотой, близкой к Ω_0 , будут очень быстро затухать за счёт локальных резонансов. Учитывая, что резонансную частоту можно подстраивать, варьируя параметры резонаторов, данное свойство представляет интерес для задач виброзащиты и фильтрации. Кроме того, если создать дефект в периодической структуре, можно создать волновод для изгибных волн с частотами, лежащими внутри запрещённой зоны, так как они будут распространяться лишь в области дефекта и затухать в остальной структуре.

Кроме полной запрещённой зоны G_1 в спектре также можно наблюдать образование частичной запрещённой зоны g_1 , возникающей за счёт периодичности расположения локально-резонансных элементов на пластине. В отличие от полной запрещённой зоны, в данном случае волны не распространяются только вдоль направления ΓX , что также представляет интерес для управления распространением упругих волн. Расположение этой зоны зависит от постоянной периодической решётки a и характеристик пластины D, ρ_s .

Заметим также, что получено хорошее согласие между аналитическими и численными результатами. Кроме того, результаты согласуются с работой [31], где дисперсионные соотношения для такой же системы были получены методом разложения по плоским волнам.

Дисперсионные кривые для других вариантов геометрического расположения резонаторов на пластине представлены на рисунках 8b,c. Сравнивая спектры в системах с квадратной (8a) и треугольной (8b) решётками, можно заметить, что качественно картины похожи, хотя в структуре с треугольной решёткой запрещённые зоны оказываются шире. Значительно сильнее отличается спектр структуры с гексагональной решёткой осцилляторов. Во-первых, в данном случае открываются две полные запрещённые зоны G_1 и G_2 . Более того, в отличие от простых решёток, здесь частичная запрещённая зона оказалась ниже полных. Это связано с тем, что размер элементарной ячейки в решётке с базисом отличается от простой решётки при одинаковых расстояниях между соседними узлами.

Также характерной особенностью гексагональной решётки является об-

разование аналога точки Дирака D_1 в точке K зоны Бриллюэна. Точкой Дирака называют точку в спектре электронов в графене, вблизи которой дисперсия линейна. Это интересно в первую очередь с фундаментальной точки зрения, так как в области линейной дисперсии можно наблюдать аналоги квантово-релятивистских эффектов [5, 12]. Упругие системы в данном случае представляют особый интерес, так как они просты в изготовлении и измерении.

4.2 Пластина на подложке. Сплошной линейный контакт.

В этом и дальнейших разделах данной главы приведены дисперсионные кривые систем, в которых локально-резонансным элементом выступает упругое основание. Для каждой из таких систем рассмотрены четыре комбинации материальных параметров, соответствующих реальным параметрам кварца и полистирола. Модули Юнга равны $E_{\text{qz}} = 72$ ГПа и $E_{\text{ps}} = 3.3$ ГПа, коэффициенты Пуассона равны $\nu_{\text{qz}} = 0.17$ и $\nu_{\text{ps}} = 0.33$, а объёмные плотности $\rho_{\text{qz}} = 2200$ кг $\cdot$ м $^{-3}$ и $\rho_{\text{ps}} = 1050$ кг $\cdot$ м $^{-3}$ для кварца и полистирола соответственно. Параметры пластины соответствуют пластине толщиной $h_p = 1$ см. Такой выбор материалов мотивирован существенным различием их параметров. Соответственно, можно проанализировать влияние характеристик материалов на волновые свойства структур.

На спектрах данной системы можно наблюдать образование гибридной моды, возникающей в результате взаимодействия волн Рэлея в упругой подложке и изгибных волн пластины. Результирующая мода в области малых волновых чисел имеет линейную дисперсию, совпадающую с дисперсией свободной волны Рэлея. Далее, при конечной частоте, зависящей от соотношения материальных параметров пластины и подложки, гибридная мода приобретает дисперсию, практически не зависящую от k , которая в области больших волновых векторов стремится к дисперсии изгибных волн свободной пластины. Кроме того, в спектре открывается резонансная щель, выше

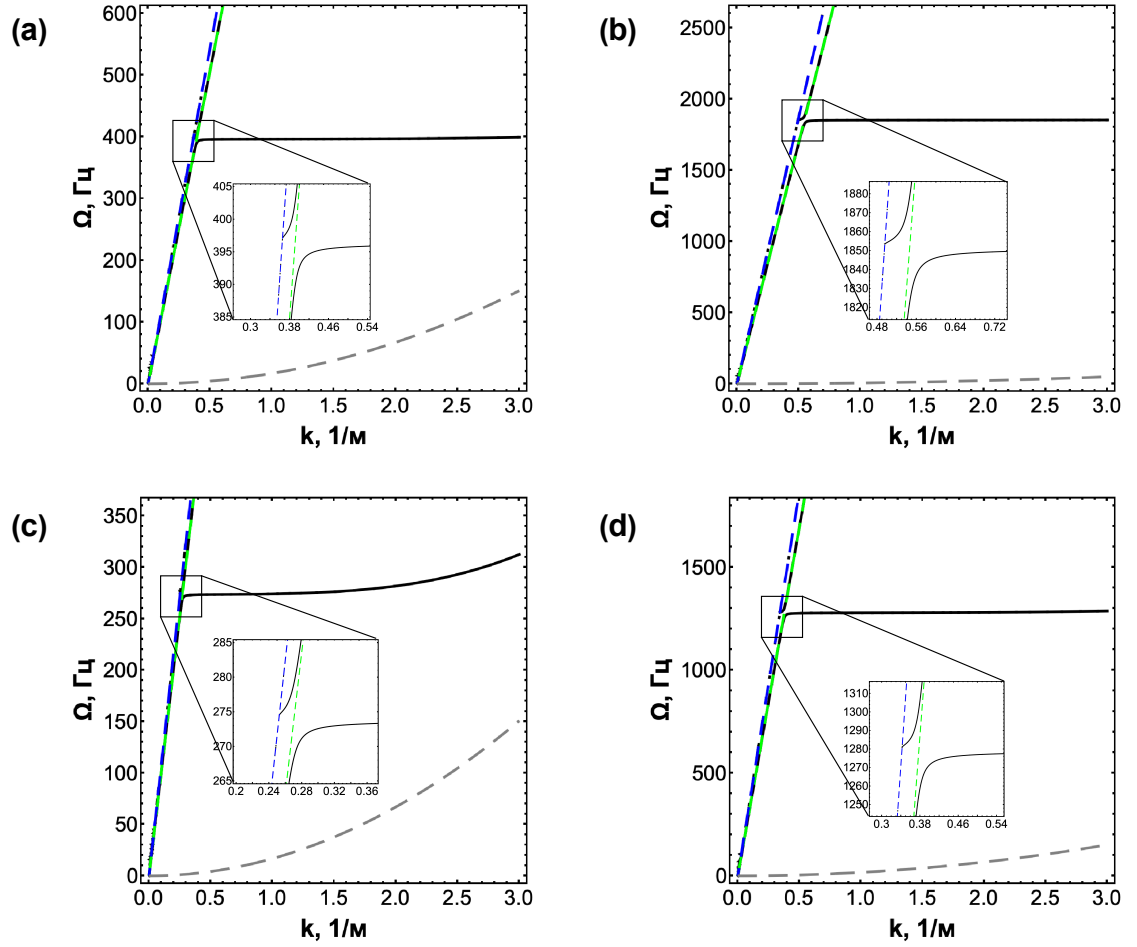


Рис. 9: Дисперсионные кривые изгибных волн в метаматериале со сплошным контактом между тонкой пластиной и упругой подложкой. Каждый из четырёх графиков соответствует определённой комбинации материальных параметров пластины и подложки следующим образом: пластина и подложка из полистирола (а), пластина из полистирола на кварцевой подложке (b), кварцевая пластина на подложке из полистирола (с), пластина и подложка из кварца (d). Чёрные сплошные линии отображают результаты, полученные аналитически. Серой пунктирной линией изображена дисперсия свободной тонкой пластины, а зелёные и синие пунктирные линии соответствуют спектрами свободных волн Рэлея и свободных сдвиговых волн соответственно. На врезках представлены области формирования резонансной щели в увеличенном масштабе.

которой образуется вторая гибридная мода, дисперсия которой совпадает с волной Рэлея практически на всей области существования данной моды. Стоит заметить, что эта мода начинается при конечных значениях волнового вектора и частоты за счёт того, что её кривые не могут лежать выше,

чем дисперсия сдвиговой волны в свободной подложке.

Если сравнить кривые для разных комбинаций материалов, можно заметить, что характерные частоты определяются по большей части параметрами подложки, тогда как материал пластины более тонко изменяет положение резонансной щели, а также определяет размер области, в которой дисперсия гибридной моды слабо зависит от k .

4.3 Пластина на подложке. Дискретные плоские контакты.

На рисунке 10 представлены результаты для системы с дискретными плоскими контактами между пластиной и подложкой при малых амплитудах колебаний. Материальные параметры совпадают со случаем сплошного контакта. Постоянная решётки $a = 1$ м. Радиусы контактов $R = 0.1a$. Помимо аналитических результатов для дискретных структур также приведены результаты конечно-элементного моделирования. Для моделирования подложки её толщина полагалась $h_f = 100$ м.

В данной структуре, как и в случае сплошного контакта, можно наблюдать образование гибридной моды, имеющей аналогичные особенности. Однако ввиду ограниченности спектра зоной Бриллюэна, изменение поведения от линейного, характерного для волны Рэлея, до квадратичного, характерного для изгибных волн, происходит значительно быстрее. Например, можно видеть, что, хотя на малых волновых числах вблизи точки Γ закон дисперсии также линейный, в области XM дисперсия гибридной моды совпадает с дисперсией свободной пластины. Более того, периодичность расположения контактов приводит к образованию щелей в спектре на границе X зоны Бриллюэна.

Стоит также заметить, что в отличие от спектра пластины с резонаторами, в спектре изгибных волн данной системы не открывается полных запрещённых зон, хотя низкочастотная частичная запрещённая зона оказывается достаточно широкой, распространяясь на большую часть зоны

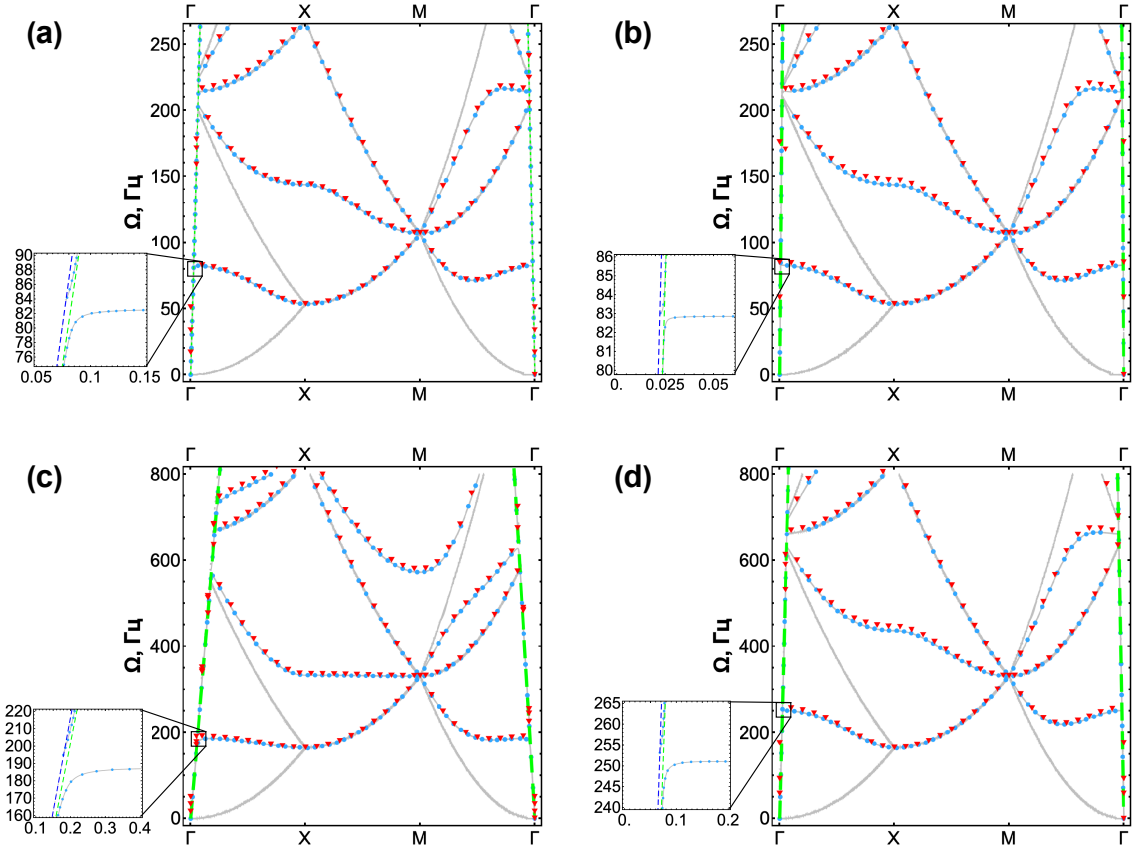


Рис. 10: Дисперсионные кривые изгибных волн в метаматериале с дискретными плоскими контактами между тонкой пластиной и упругой подложкой. Каждый из четырёх графиков соответствует определённой комбинации материальных параметров пластины и подложки следующим образом: пластина и подложка из полистирола (а), пластина из полистирола на кварцевой подложке (b), кварцевая пластина на подложке из полистирола (с), пластина и подложка из кварца (d). Серые линии с голубыми точками отображают результаты для метаматериала, полученные аналитически. Серой сплошной линией изображена дисперсия свободной тонкой пластины, а зелёные и синие (на врезках) пунктирные линии соответствуют спектрами свободных волн Рэлея и свободных сдвиговых волн соответственно. Красными треугольниками представлены результаты, полученные численным моделированием. На врезках представлены области формирования резонансной щели в увеличенном масштабе.

Бриллюэна.

Если сопоставить дисперсионные кривые для систем с различными материальными параметрами, можно заметить, что в данной структуре характерные частоты определяются прежде всего материалом пластины, в

отличие от случая сплошного контакта. Параметры подложки, с другой стороны, более тонко регулируют положение резонансной щели и модификацию кривых за счёт гибридизации.

4.4 Пластина на подложке. Дискретные сферические контакты при малых амплитудах колебаний.

В двух последних разделах представлены дисперсионные кривые для структур с нелинейными взаимодействиями в точках контакта. На рисунке 11 представлены спектры изгибных волн для систем с дискретными полусферическими дискретными контактами при малых амплитудах колебаний. В этом случае взаимодействие моделируется потенциалом Герца (41), а уравнения движения системы имеют вид (45). В предыдущей главе была также получена зависимость собственной частоты осциллятора с взаимодействием Герца от амплитуды его колебаний (90), что с точностью до множителя соответствует зависимости жёсткости контакта от амплитуды относительных колебаний пластины и поверхности подложки. Как можно видеть из рисунка 6, частотная зависимость при данном виде взаимодействия оказывается слабой. Это отражается в том, что дисперсионные кривые для системы оказываются неотличимы при разных амплитудах колебаний. Поэтому все приведённые графики построены при единственной амплитуде колебаний $A = 0.01d$. Постоянная решётки и радиус контактов совпадают со случаем плоских контактов.

Можно заметить, что качественно кривые схожи с полученными для системы с линейными взаимодействиями, однако количественные различия присутствуют. Наиболее сильные различия заметны для материальных параметров, соответствующих кварцевой пластине и подложки из полистирола (рис. 10с и рис. 11с). Можно видеть, что в случае взаимодействия Герца дисперсионные кривые сильнее меняются в результате гибридизации.

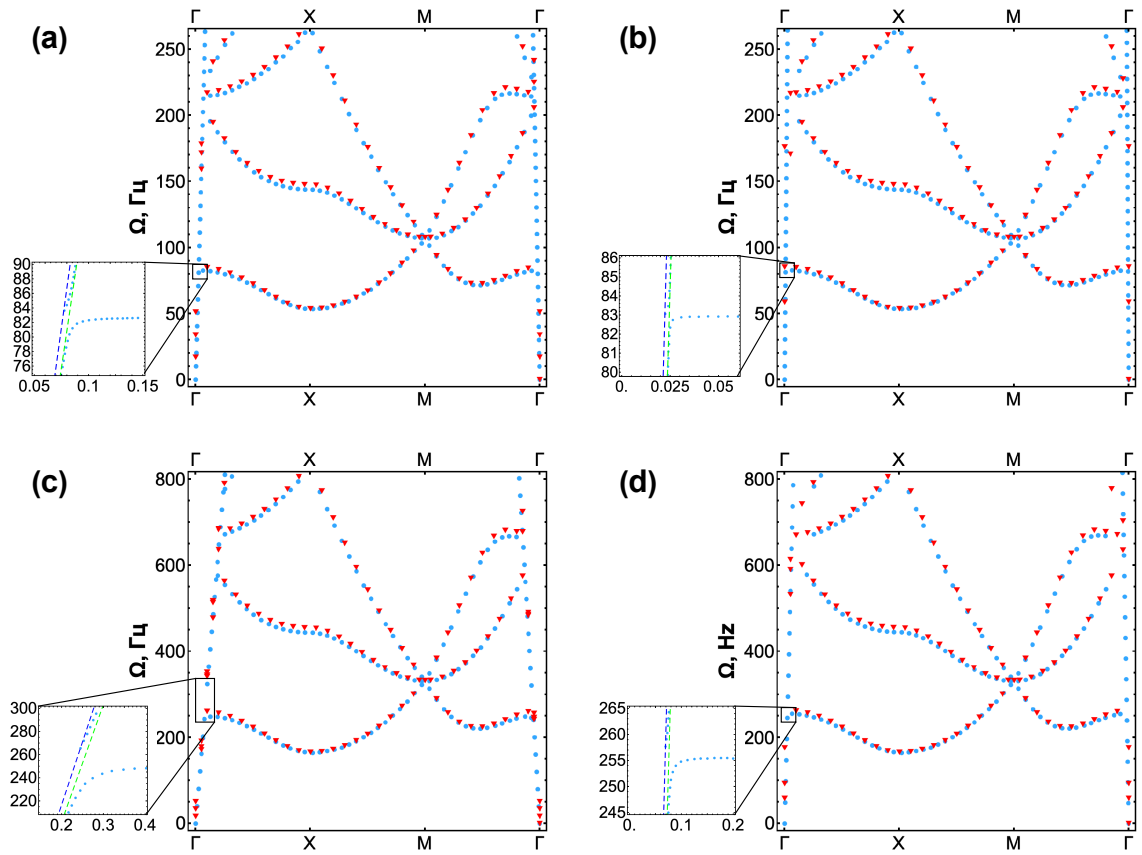


Рис. 11: Дисперсионные кривые изгибных волн в метаматериале с дискретными полусферическими контактами между тонкой пластиной и упругой подложкой при малой амплитуде колебаний. Каждый из четырёх графиков соответствует определённой комбинации материальных параметров пластины и подложки следующим образом: пластина и подложка из полистирола (а), пластина из полистирола на кварцевой подложке (b), кварцевая пластина на подложке из полистирола (с), пластина и подложка из кварца (d). Голубые точки отображают результаты для метаматериала, полученные аналитически. Зелёные и синие (на врезках) пунктирные линии соответствуют спектрам свободных волн Рэлея и свободных сдвиговых волн соответственно. Красными треугольниками представлены результаты, полученные численным моделированием. На врезках представлены области формирования резонансной щели в увеличенном масштабе.

4.5 Пластина на подложке. Дискретные сферические контакты при больших амплитудах колебаний.

В последнем разделе представлены результаты для систем с дискретными полусферическими дискретными контактами при больших амплитудах

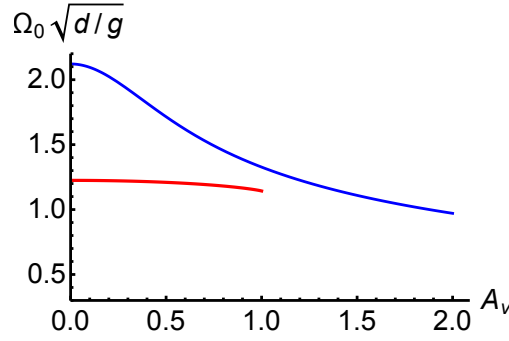


Рис. 12: Зависимость безразмерной собственной частоты от безразмерной амплитуды для осциллятора с взаимодействием Тода с значением параметра $\alpha = 9/(2d)$ (синяя сплошная линия). Красной линией для сравнения приведена зависимость частоты от амплитуды для осциллятора с взаимодействием Герца. Кривая для потенциала Герца заканчивается при $A_v = 1$, так как при больших амплитудах происходит отрыв.

колебаний. На рисунке 13 представлены спектры изгибных волн в такой структуре. Здесь взаимодействие моделируется потенциалом Тода (47), а уравнения движения системы имеют вид (50). В предыдущей главе была получена зависимость собственной частоты осциллятора с взаимодействием Тода от амплитуды его колебаний (92), что с точностью до множителя соответствует зависимости жёсткости контакта от амплитуды относительных колебаний пластины и поверхности подложки. Стоит заметить, однако, что в предыдущем разделе был рассмотрен потенциал Тода с коэффициентами, при которых кривизна потенциала в положении равновесия совпадает с потенциалом Герца. Если же моделировать ударное взаимодействие, потенциал следует сделать более жёстким, например, взяв $\alpha = 9/(2d)$. Тогда зависимость частоты от амплитуды имеет вид 12. Как можно видеть, частотная зависимость при данном виде взаимодействия отличается от случая взаимодействия Герца на малых амплитудах, однако при амплитудах, превышающих 1 в единицах d , собственные частоты практически совпадают. Более того, при таких амплитудах колебаний собственная частота практически не зависит от амплитуды. Это отражается в том, что дисперсионные кривые для системы оказываются неотличимы при разных амплитудах колебаний. Поэтому все приведённые графики построены при единственной

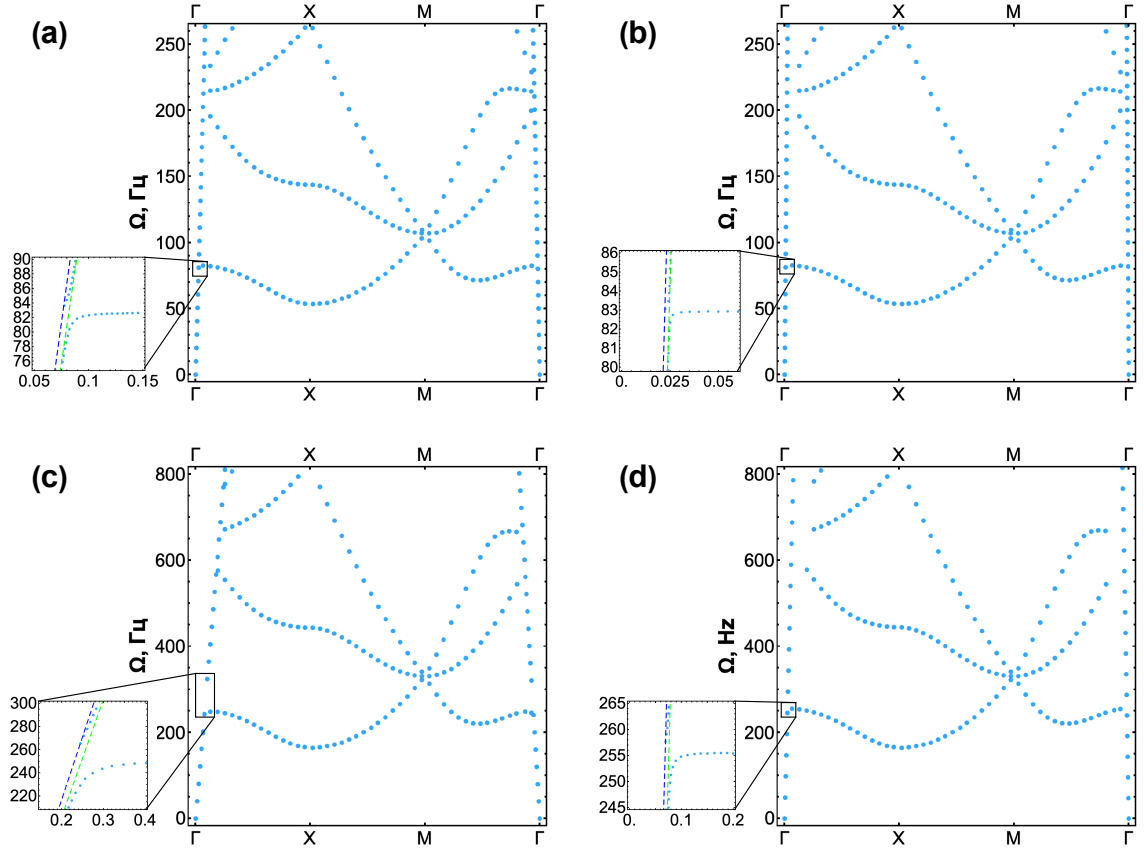


Рис. 13: Дисперсионные кривые изгибных волн в метаматериале с дискретными полусферическими контактами между тонкой пластиной и упругой подложкой при большой амплитуде колебаний. Каждый из четырёх графиков соответствует определённой комбинации материальных параметров пластины и подложки следующим образом: пластина и подложка из полистирола (а), пластина из полистирола на кварцевой подложке (b), кварцевая пластина на подложке из полистирола (с), пластина и подложка из кварца (d). Голубые точки отображают результаты для метаматериала, полученные аналитически. Зелёные и синие (на врезках) пунктирные линии соответствуют спектрам свободных волн Рэлея и свободных сдвиговых волн соответственно. На врезках представлены области формирования резонансной щели в увеличенном масштабе.

амплитуде колебаний $A = 2d$.

Можно видеть, что кривые совпадают с полученными для малых амплитуд колебаний. Такой результат можно ожидать из вида зависимости собственной частоты осциллятора с потенциалом Тода от амплитуды его колебаний. С физической точки зрения такой результат можно объяснить тем, что в рассматриваемой системы при жёстком ударе большую часть

периода колебаний проводит в отрыве от контакта, то есть в гравитационном потенциале, который является мягким. Таким образом компенсируется жёсткое взаимодействие, происходящее при ударе.

5 Заключение

Основной темой настоящей работы является построение адекватных моделей комбинированных локально-резонансных систем, состоящих из двумерных упругих подсистем, связанных дискретным набором локальных резонаторов. Такая комбинация возникает естественным образом при контакте тонкой упругой пластины и упругого основания при наличии несовершенства поверхностей.

Специфической чертой локальных резонансов в этом случае является их нелинейный характер, обусловленный нелинейностью упругих взаимодействий неплоских площадок контакта. В работе представлены аналитически разрешимые модели тонкой пластины на негладком упругом основании, позволяющие исследовать влияние как геометрических характеристик локально-резонансной подсистемы, так и упругих свойств материалов на спектры колебаний комбинированной системы. Исследовано влияние нелинейности локально-резонансной структуры как в приближении малоамплитудных колебаний, когда упругое взаимодействие может быть описано аналогично гранулярным системам с предсжатием (потенциал Герца), так и в области больших амплитуд, когда взаимодействие носит виброударный характер. В последнем случае асимметричный потенциал моделировался потенциалом Тода с большим показателем экспоненты, что дает качественную аппроксимацию взаимодействия с жесткой стенкой. Полученные аналитические результаты сравниваются с данными конечно-элементного моделирования на примере двух материалов – полистирола и кварца. Сравнение показывает, что аналитическая модель достаточно хорошо описывает особенности спектров рассматриваемых систем.

Предложенный подход планируется применять для разработки и исследования различных материалов и явлений на их основе, например, топологических состояний, волноводных мод, и других, где применяется пассивное управление распространением, прохождением и фокусировкой волн.

Список литературы

- [1] E. Yablonovitch, “Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and electronics,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 58, pp. 2059–2062, May 1987. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.58.2059>
- [2] S. John, “Strong localization of photons in certain disordered dielectric superlattices,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 58, pp. 2486–2489, Jun 1987. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.58.2486>
- [3] D. V. Evans and R. Porter, “Penetration of flexural waves through a periodically constrained thin elastic plate in vacuo and floating on water,” *Journal of Engineering Mathematics*, vol. 58, no. 1, pp. 317–337, 2007. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10665-006-9128-0>
- [4] Y. Pennec, B. Djafari-Rouhani, H. Larabi, J. O. Vasseur, and A. C. Hladky-Hennion, “Low-frequency gaps in a phononic crystal constituted of cylindrical dots deposited on a thin homogeneous plate,” *Phys. Rev. B*, vol. 78, p. 104105, Sep 2008. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.78.104105>
- [5] D. Torrent, D. Mayou, and J. Sánchez-Dehesa, “Elastic analog of graphene: Dirac cones and edge states for flexural waves in thin plates,” *Phys. Rev. B*, vol. 87, p. 115143, Mar 2013. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.87.115143>
- [6] Z. Liu, X. Zhang, Y. Mao, Y. Y. Zhu, Z. Yang, C. T. Chan, and P. Sheng, “Locally resonant sonic materials,” *Science*, vol. 289, no. 5485, pp. 1734–1736, 2000. [Online]. Available: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.289.5485.1734>
- [7] C. Lagarrigue and D. Lecoq, *Acoustic Metamaterials for Industrial Applications*. John Wiley & Sons, Ltd, 2019, ch. 7, pp. 183–

205. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119649182.ch7>
- [8] S. Benchabane and A. Reinhardt, *Elastic Metamaterials for Radiofrequency Applications*. John Wiley & Sons, Ltd, 2019, ch. 8, pp. 207–262. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119649182.ch8>
- [9] C. Audoly, *Acoustic Metamaterials and Underwater Acoustics Applications*. John Wiley & Sons, Ltd, 2019, ch. 9, pp. 263–285. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119649182.ch9>
- [10] Y. Jin, D. Torrent, and B. Djafari-Rouhani, “Robustness of conventional and topologically protected edge states in phononic crystal plates,” *Phys. Rev. B*, vol. 98, p. 054307, Aug 2018. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.98.054307>
- [11] R. Chaunsali, C.-W. Chen, and J. Yang, “Experimental demonstration of topological waveguiding in elastic plates with local resonators,” *New Journal of Physics*, vol. 20, no. 11, p. 113036, nov 2018. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aaeb61>
- [12] J. Vila, R. K. Pal, and M. Ruzzene, “Observation of topological valley modes in an elastic hexagonal lattice,” *Phys. Rev. B*, vol. 96, p. 134307, Oct 2017. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.96.134307>
- [13] G. Chaplain, M. Makwana, and R. Craster, “Rayleigh–bloch, topological edge and interface waves for structured elastic plates,” *Wave Motion*, vol. 86, pp. 162–174, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165212518305377>
- [14] G. J. Chaplain, J. M. De Ponti, G. Aguzzi, A. Colombi, and R. V. Craster, “Topological rainbow trapping for elastic energy harvesting

- in graded su-schrieffer-heeger systems,” *Phys. Rev. Appl.*, vol. 14, p. 054035, Nov 2020. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevApplied.14.054035>
- [15] Y. Jin, Y. Pennec, B. Bonello, H. Honarvar, L. Dobrzynski, B. Djafari-Rouhani, and M. I. Hussein, “Physics of surface vibrational resonances: pillared phononic crystals, metamaterials, and metasurfaces,” *Reports on Progress in Physics*, vol. 84, no. 8, p. 086502, sep 2021. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/abdab8>
- [16] M. Lott and P. Roux, *Locally Resonant Metamaterials for Plate Waves: the Respective Role of Compressional Versus Flexural Resonances of a Dense Forest of Vertical Rods*. John Wiley & Sons, Ltd, 2019, ch. 2, pp. 25–45. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119649182.ch2>
- [17] Y. Pennec, B. Djafari Rouhani, H. Larabi, A. Akjouj, J. N. Gillet, J. O. Vasseur, and G. Thabet, “Phonon transport and waveguiding in a phononic crystal made up of cylindrical dots on a thin homogeneous plate,” *Phys. Rev. B*, vol. 80, p. 144302, Oct 2009. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.80.144302>
- [18] O. R. Bilal and M. I. Hussein, “Trampoline metamaterial: Local resonance enhancement by springboards,” *Applied Physics Letters*, vol. 103, no. 11, p. 111901, 09 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1063/1.4820796>
- [19] J. Zhao, B. Bonello, and O. Boyko, “Focusing of the lowest-order antisymmetric lamb mode behind a gradient-index acoustic metalens with local resonators,” *Phys. Rev. B*, vol. 93, p. 174306, May 2016. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.93.174306>
- [20] Y. Jin, Y. Pennec, Y. Pan, and B. Djafari-Rouhani, “Phononic crystal plate with hollow pillars connected by thin bars,” *Journal of Physics D:*

- Applied Physics*, vol. 50, no. 3, p. 035301, dec 2016. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/50/3/035301>
- [21] Y. Kosevich and E. Syrkin, “Long wavelength surface oscillations of a crystal with an adsorbed monolayer,” *Physics Letters A*, vol. 135, no. 4, pp. 298–302, 1989. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960189901187>
- [22] Ю. А. Косевич, Е. С. Сыркин, “Макроскопическая динамика поверхности кристалла с адсорбированным монослоем,” *Физика твёрдого тела*, vol. 31, pp. 127–134, 1989. [Online]. Available: <http://mi.mathnet.ru/ftt5480>
- [23] H. Hertz, “Ueber die berührung fester elastischer körper.” *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 1882, no. 92, pp. 156–171, 1882. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1515/crll.1882.92.156>
- [24] V. L. Popov, M. Heß, and E. Willert, *Handbook of Contact Mechanics: Exact Solutions of Axisymmetric Contact Problems*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58709-6>
- [25] P. Flores, “Contact mechanics for dynamical systems: a comprehensive review,” *Multibody System Dynamics*, vol. 54, no. 2, pp. 127–177, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11044-021-09803-y>
- [26] R. A. Ibrahim, *Vibro-Impact Dynamics*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-00275-5>
- [27] L. I. Manevitch and O. V. Gendelman, *Tractable Models of Solid Mechanics*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-15372-3>

- [28] M. Toda, *Theory of Nonlinear Lattices*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-83219-2>
- [29] I. N. Sneddon, “The relation between load and penetration in the axisymmetric boussinesq problem for a punch of arbitrary profile,” *International Journal of Engineering Science*, vol. 3, no. 1, pp. 47–57, 1965. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0020722565900194>
- [30] O. V. Gendelman, “Modeling of inelastic impacts with the help of smooth-functions,” *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 28, no. 2, pp. 522–526, 2006. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077905005989>
- [31] Y. Xiao, J. Wen, and X. Wen, “Flexural wave band gaps in locally resonant thin plates with periodically attached spring–mass resonators,” *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 45, no. 19, p. 195401, apr 2012. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/45/19/195401>
- [32] G. S. Mishuris, A. B. Movchan, and L. I. Slepyan, “Waves in elastic bodies with discrete and continuous dynamic microstructure,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 378, no. 2162, p. 20190313, 2020. [Online]. Available: <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsta.2019.0313>
- [33] V. Smirnov and L. Manevitch, “Complex envelope variable approximation in nonlinear dynamics,” *Russian Journal of Nonlinear Dynamics*, vol. 16, pp. 491–515, 01 2020. [Online]. Available: <http://nd.ics.org.ru/nd200307/>